Chapitre 1

Cours 1 : Cinétique

La cinétique ou cinématique des masses établit des relatons entre les concepts de la géométrie des masses et de la cinématique. Elle étudie les systèmes matériels en mouvement comme un ensemble constitué à tout instant des mêmeséléments appelés mobiles. Soit (S) un système matériel, P une particule de ce système, $\overrightarrow{V}(P)$ la vitesse de P par rapport à une référence, O un point de l'espace affine euclidien $\mathbb{R}^3$, la cinétique a pour objet le calcul du vecteur $\overrightarrow{\mu}(S) = \sum_{P\in(S)} m\overrightarrow{OP} \wedge \overrightarrow{V}(P)$ représentant le moment cinétique en O de (S) et $T = \frac{1}{2}\sum_{P\in(S)} m \left[\overrightarrow{V}(P)\right]^2$ l'énergie cinétique de (S).

1.1 Torseur cinétique - Torseur dynamique

On considère un système matériel (S) en mouvement par rapport à un référentiel $\mathcal{R}$, $\overrightarrow{V}$ et $\overrightarrow{\Gamma}$ les champs des vitesses et des accélérations des points de (S) par rapport à $\mathcal{R}$, O un point de l'espace affine euclidien $\mathbb{R}^3$.

Définition

On appelle torseur cinétique, le torseur associé à (S) et au champ $\overrightarrow{V}$.

On appelle torseur dynamique, le torseur associé à (S) et au champ $\overrightarrow{\Gamma}$.

Les éléments de réduction au point O de ces deux torseurs sont d'une part :

— *Résultante cinétique ou somme des quantités de mouvement*

Cas discret : $\overrightarrow{R} = \sum_{i=1}^{n} m_i \overrightarrow{V}(P_i)$

Cas général : $\overrightarrow{R} = \int_{P\in(S)} \overrightarrow{V}(P)dm$

— *Moment cinétique en* O

$\sum_{i=1}^{n} \overrightarrow{OP_i} \wedge m_i \overrightarrow{V}(P_i)$ ou $\int_{P\in(S)} \overrightarrow{OP} \wedge \overrightarrow{V}(P)dm$

Et d'autre part :

— *Résultante dynamique ou somme des quantités d'accélération*

Cas discret : $\overrightarrow{R} = \sum_{i=1}^{n} m_i \overrightarrow{\Gamma}(P_i)$

Cas général : $\overrightarrow{R} = \int_{P\in(S)} \overrightarrow{\Gamma}(P)dm$

— *Moment dynamique en* O
$\sum_{i=1}^{n} \overrightarrow{OP_i} \wedge m_i \overrightarrow{\Gamma}(P_i)$ ou $\int_{P \in (S)} \overrightarrow{OP} \wedge \overrightarrow{\Gamma}(P) dm$

Calcul des résultantes cinétiques

On note M la masse totale de (S), O est lié à la référence $\mathcal{R}$.

— *Cas discret*
Le centre d'inertie G est tel que $M\overrightarrow{OG} = \sum_{i=1}^{n} m_i \overrightarrow{OP_i}$. On dérive par rapport à t, les masses étant indépendants du temps. On a :

1. Résultante cinétique : $M\overrightarrow{V}(G) = \sum_{i=1}^{n} m_i \overrightarrow{V}(P_i)$
2. Résultante dynamique : $M\overrightarrow{\Gamma}(G) = \sum_{i=1}^{n} m_i \overrightarrow{\Gamma}(P_i)$

— *Cas général*
Le centre d'inertie G est tel que $M\overrightarrow{OG} = \int_{(S)} \overrightarrow{OP} dm$
Les hypothèses générales sont : mouvement de classe $\mathcal{C}^2$, les masses indépendantes de t et autorisent la dérivation par rapport à t sous le signe $\int$. Il en résulte :

1. Résultante cinétique : $M\overrightarrow{V}(G) = \int_{(S)} \overrightarrow{V}(P) dm$
2. Résultante dynamique : $M\overrightarrow{\Gamma}(G) = \int_{(S)} \overrightarrow{\Gamma}(P) dm$

Moment cinétique et moment dynamique

Définition

— Le vecteur $\overrightarrow{\mu}_Q(S) = \int_{P \in (S)} \overrightarrow{QP} \wedge \overrightarrow{V}(G) dm$ est le moment cinétique de (S) en Q.

— Le vecteur $\overrightarrow{\delta}_Q(S) = \int_{P \in (S)} \overrightarrow{QP} \wedge \overrightarrow{\Gamma}(G) dm$ est le moment dynamique de (S) en Q.

Relation entre le moment dynamique et le moment cinétique

L'observateur de $\mathcal{R}$ calcule $\frac{d}{dt}\overrightarrow{\mu}_Q(S)$

$$\frac{d}{dt}\overrightarrow{\mu}_Q(S) = \frac{d}{dt}\int_{P \in (S)} \overrightarrow{QP} \wedge \overrightarrow{V}(G) dm = \int_{P \in (S)} \frac{d}{dt}\overrightarrow{QP} \wedge \overrightarrow{V}(G) dm + \int_{P \in (S)} \overrightarrow{QP} \wedge \overrightarrow{\Gamma}(G) dm$$

$$\int_{P \in (S)} \frac{d}{dt}\overrightarrow{QP} \wedge \overrightarrow{V}(G) dm = \int_{P \in (S)} \left[\overrightarrow{V}(P) - \overrightarrow{Q}\right] \wedge \overrightarrow{V}(G) = -\overrightarrow{V}(P) \wedge \int_{P \in (S)} \overrightarrow{V}(G) dm$$
$$= M\overrightarrow{V}(G) \wedge \overrightarrow{V}(Q)$$

d'où

$$\boxed{\frac{d}{dt}\overrightarrow{\mu}_Q(S) = \overrightarrow{\delta}_Q(S) + M\overrightarrow{V}(G) \wedge \overrightarrow{V}(Q)}$$

Si Q est égal à O lié à $\mathcal{R}$ (par exemple Q ≡ O origine de $\mathcal{R}$) alors
$\frac{d}{dt}\overrightarrow{\mu}_O(S) = \overrightarrow{\delta}_O(S)$

Si $Q \equiv G$ centre de gravité de (S)
$\dfrac{d}{dt}\overrightarrow{\mu}_G(S) = \overrightarrow{\delta}_G(S)$

Moment cinétique d'un solide mobile autour d'un point fixe O

On considère un solide (S) mobile par rapport à $\mathcal{R}_0 = (0, \overrightarrow{e}_1, \overrightarrow{e}_2, \overrightarrow{e}_3)$ orthonormé direct, $\mathcal{R}_1 = (0, \overrightarrow{f}_1, \overrightarrow{f}_2, \overrightarrow{f}_3)$ repère orthonormé direct lié à (S). On donne $\overrightarrow{\omega}_1^{(0)} = p\overrightarrow{f}_1 + q\overrightarrow{f}_2 + r\overrightarrow{f}_3$. On désigne par x, y, z les coordonnées cartésiennes dans $\mathcal{R}_1$ d'un point P lié à (S).

$$\frac{d}{dt}\overrightarrow{\mu}_O(S) = \int_{P\in(S)} \overrightarrow{OP} \wedge \overrightarrow{V}^{(0)}(P)dm = \int_{P\in(S)} \overrightarrow{OP} \wedge \left[\overrightarrow{\omega}_1^{(0)} \wedge \overrightarrow{OP}\right] dm \qquad \text{car } \overrightarrow{V}^{(0)} = \overrightarrow{0}$$
$$= I_O(S)\overrightarrow{\omega}_1^{(0)}$$

où $I_O(S)$ est la matrice de l'opérateur $\mathcal{I}(O, S)$ par rapport à la base $(\overrightarrow{f}_1, \overrightarrow{f}_2, \overrightarrow{f}_3)$

Calcul de $\overrightarrow{\mu}(S)$ dans le mouvement le plus général d'un solide (S) par rapport à $\mathcal{R}_0$

(S) mobile par rapport à $\mathcal{R}_0 = (0, \overrightarrow{e}_1, \overrightarrow{e}_2, \overrightarrow{e}_3)$ orthonormé direct, $\mathcal{R}_1 = (0, \overrightarrow{f}_1, \overrightarrow{f}_2, \overrightarrow{f}_3)$ repère orthonormé direct lié à (S), $\overrightarrow{\omega}_1^{(0)} = p\overrightarrow{f}_1 + q\overrightarrow{f}_2 + r\overrightarrow{f}_3$, M masse de (S), A un point quelconque lié à (S), $\overrightarrow{V}^{(0)}(A)$ connue et G le centre de gravité de (S). On a :

$$\overrightarrow{\mu}_O(S) = \int_{P\in(S)} \overrightarrow{OP} \wedge \overrightarrow{V}^{(0)}(P)dm = \int_{P\in(S)} \overrightarrow{OP} \wedge \left[\overrightarrow{V}^{(0)}(A) + \overrightarrow{\omega}_1^{(0)} \wedge \overrightarrow{AP}\right] dm$$
$$= \int_{P\in(S)} \overrightarrow{OP} \wedge \overrightarrow{V}^{(0)}(A)dm + \overrightarrow{\alpha}$$

Avec

$$\overrightarrow{\alpha} = \int_{P\in(S)} \overrightarrow{OP} \wedge \left(\overrightarrow{\omega}_1^{(0)} \wedge \overrightarrow{AP}\right) dm = \int_{P\in(S)} (\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AP}) \wedge \left(\overrightarrow{\omega}_1^{(0)} \wedge \overrightarrow{AP}\right) dm$$
$$= \int_{P\in(S)} \overrightarrow{OA} \wedge \left(\overrightarrow{\omega}_1^{(0)} \wedge \overrightarrow{AP}\right) dm + \int_{P\in(S)} \overrightarrow{AP} \wedge \left(\overrightarrow{\omega}_1^{(0)} \wedge \overrightarrow{AP}\right) dm$$

$$\overrightarrow{\mu}_O(S) = \int_{P\in(S)} \overrightarrow{OP} \wedge \overrightarrow{V}^{(0)}(A)dm + \int_{P\in(S)} \overrightarrow{OA} \wedge \left(\overrightarrow{\omega}_1^{(0)} \wedge \overrightarrow{AP}\right) dm + \int_{P\in(S)} \overrightarrow{AP} \wedge \left(\overrightarrow{\omega}_1^{(0)} \wedge \overrightarrow{AP}\right) dm$$

$$\boxed{\overrightarrow{\mu}_O(S) = M\overrightarrow{OG} \wedge \overrightarrow{V}^{(0)}(A) + M\overrightarrow{OA} \wedge \left(\overrightarrow{\omega}_1^{(0)} \wedge \overrightarrow{AG}\right) + I_A(S)\overrightarrow{\omega}_1^{(0)}}$$

Cette fomule traduit le théorème de KOENIGS pour le moment cinétique dans le cas où $A \equiv G$ par :

$$\boxed{\overrightarrow{\mu}_O(S) = M\overrightarrow{OG} \wedge \overrightarrow{V}^{(0)}(G) + I_G(S)\overrightarrow{\omega}_1^{(0)}}$$

Le moment cinétique en O est égal à la somme du moment en O de la quantité de mouvement de G de masse M et du moment cinétique en G dans le moment de (S) autour de G.

1.2 Energie cinétique

Soit (S) un solide en mouvement par rapport à $\mathcal{R}_0 = (0, \vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$ orthonormé direct.

Définition

On appelle énergie cinétique de (S) dans son mouvement par rapport à $\mathcal{R}_0$ la quantité :

$$T = \frac{1}{2}\int_{P\in(S)} \left[\vec{V}^{(0)}(P)\right]^2 dm$$

1.2.1 Energie cinétique d'un solide (S) dans son mouvement par rapport à $\mathcal{R}_0$

Soit $\mathcal{R}_1 = (0, \vec{f}_1, \vec{f}_2, \vec{f}_3)$ un repère lié au solide (S), on donne $\vec{\omega}_1^{(0)} = p\vec{f}_1 + q\vec{f}_2 + r\vec{f}_3$. Soit $P(x,y,z)$ un point quelconque de (S)
$\vec{V}^{(0)}(P) = \vec{V}^{(0)}(O) + \vec{\omega}_1^{(0)} \wedge \overrightarrow{OP}$ d'où

$$T = \frac{1}{2}\int_{P\in(S)} \left[\vec{\omega}_1^{(0)} \wedge \overrightarrow{OP}\right]^2 dm$$

or

$$\begin{aligned}\left[\vec{\omega}_1^{(0)} \wedge \overrightarrow{OP}\right]^2 &= (\vec{\omega}_1^{(0)})^2\overrightarrow{OP}^2 - \left[\vec{\omega}_1^{(0)}.\overrightarrow{OP}\right]^2 \\ &= (p^2+q^2+r^2)(x^2+y^2+z^2) - (px+qy+rz)^2 \\ &= (y^2+z^2)p^2 + (x^2+z^2)q^2 + (x^2+y^2)r^2 - 2xypq - 2yzqr - 2zxrp\end{aligned}$$

on obtient finalement :

$$\boxed{2T = Ap^2 + Bq^2 + Cr^2 - 2Fpq - 2Dqr - 2Erp}$$

C'est une forme quadratique par rapport aux trois composantes de $\vec{\omega}_1^{(0)}$
On a :

$$\begin{aligned}\frac{\partial T}{\partial p} &= Ap - Fq - Er \\ \frac{\partial T}{\partial q} &= -Fp + Bp - Dr \\ \frac{\partial T}{\partial r} &= -Er - Dq + cr\end{aligned}$$

Donc

$$\boxed{2T = p\frac{\partial T}{\partial p} + q\frac{\partial T}{\partial q} + r\frac{\partial T}{\partial r}} \qquad (\star)$$

Les trois dérivées partielles ci-dessus ne sont autres que les composantes sur $\mathcal{R}_1$ de $\vec{\mu}_O(S)$.
Il résulte de $(\star)$ que

$$\boxed{2T = \vec{\omega}_1^{(0)}.I_O(s)\vec{\omega}_1^{(0)}}$$

1.2.2 Théorème de Koenigs pour l'énergie cinétique

On utilise les mêmes hypothèses que précédemment :

$$2T = \int_{P\in(S)} \left[\overrightarrow{V}^{(0)}(P)\right]^2 dm = \int_{P\in(S)} \left[\overrightarrow{V}^{(0)}(A) + \overrightarrow{\omega}_1^{(0)} \wedge \overrightarrow{AP}\right]^2 dm$$
$$= \int_{P\in(S)} \left[\overrightarrow{V}^{(0)}(A)\right]^2 dm + 2\int_{P\in(S)} \overrightarrow{V}^{(0)}(A).\left[\overrightarrow{\omega}_1^{(0)} \wedge \overrightarrow{AP}\right]^2 dm + \int_{P\in(S)} (\overrightarrow{\omega}_1^{(0)} \wedge \overrightarrow{AP})^2 dm$$

1er terme $\left[\overrightarrow{V}^{(0)}(A)\right]^2 \int_{P\in(S)} dm = M\left[\overrightarrow{V}^{(0)}(A)\right]^2$

2me terme $2\int_{P\in(S)} \overrightarrow{V}^{(0)}(A).\left[\overrightarrow{\omega}_1^{(0)} \wedge \overrightarrow{AP}\right]^2 dm = 2\overrightarrow{V}^{(0)}(A).(\overrightarrow{\omega}_1^{(0)} \wedge M\overrightarrow{AG})$

3me terme $\int_{P\in(S)} (\overrightarrow{\omega}_1^{(0)} \wedge \overrightarrow{AP})^2 dm = \overrightarrow{\mu}_A(S).\overrightarrow{\omega}_1^{(0)}$
$= I_A(s)\overrightarrow{\omega}_1^{(0)}.\overrightarrow{\omega}_1^{(0)}$
$= 2$ fois l'énergie cinétique de (S) dans son mouvement autour de A

$$\boxed{2T = M\left[\overrightarrow{V}^{(0)}(A)\right]^2 + 2\overrightarrow{V}^{(0)}(A).(\overrightarrow{\omega}_1^{(0)} \wedge M\overrightarrow{AG}) + I_A(s)\overrightarrow{\omega}_1^{(0)}.\overrightarrow{\omega}_1^{(0)}}$$

Avec $A \equiv G$ on $\overrightarrow{AG} = \overrightarrow{0}$ et on obtient le théorème de Koenigs pour l'énergie cinétique.

$$\boxed{2T = M\left[\overrightarrow{V}^{(0)}(G)\right]^2 + I_G(s)\overrightarrow{\omega}_1^{(0)}.\overrightarrow{\omega}_1^{(0)}}$$

$T \equiv$ énergie cinétique du point G de masse M + énergie cinétique de (S) dans son mouvemment autour de G.

Chapitre 2

Cours 2 : Dynamique-préliminaires

2.1 Introduction

La mécanique classique, qui est le cadre de ce cours, couvre plusieurs domaines d'études tels que la statique, la cinématique et la dynamique. Elle a un vaste champ d'applications qui va de l'étude des petites particules à celle des astres en passant par celle des objets terrestres.
L'étude du mouvement des solides dans le cadre de la mécanique classique nécessite un bagage mathématique qui a été introduit á travers l'étude des torseurs et à l'occasion de la précision des définitions de grandeurs telles que le temps, la masse, la vitesse ou l'accélération etc....
Selon les théories d'Aristote, philosophe grec (384- 322 avant JC), la terre, immobile , est le centre de l'Univers. Les corps lourds sont naturellement attirés par elle et les corps légers comme les astres (lune, soleil, autres planètes de l'Univers ...) flottent dans le ciel. Ces théories étaient en vigueur jusqu'au dix-septième siècle pendant lequel Galiléo Galiléi (Galilée), physicien et astronome italien (1564-1642), découvre les lois de la pesanteur. Il précise la notion de force qui était vague jusqu'alors et énonce le principe d'inertie.
En s'appuyant sur les travaux de Galilée, Isaac Newton (1642-1727) donne des définitions rigoureuses de la masse et de la force qu'il relie à l'accélération dont il a compris le caractère vectoriel. Newton énonce notamment le principe fondamental de la dynamique.

2.2 Préliminaires

2.2.1 L'espace et le temps

En mécanique classique, le temps, l'espace et la masse sont de natures totalement différentes (par opposition par exemple à la relativité générale dans laquelle ils sont liés).

L'espace

La mécanique classique entérine le fait que dans l'expérience courante l'espace physique nous apparait comme possédant trois dimensions : hauteur, longueur et largeur. Le modèle mathématique de l'espace physique est donc l'espace affine euclidien $\mathbb{R}^3$.

Le temps

La notion de temps est intuitivement donnée à l'observateur par la répétition périodique de phénomènes naturels (marée, lever de soleil, ...). La conscience du déroulement des phénomènes de la nature est liée au temps biologique dont nous appréhendons les propriétés notamment par l'évolution irréversible des processus qui nous font évoluer de la naissance à la mort. Le temps qui intéresse le mécanicien est celui qui découle de notre observation directe, de notre expérience courante du mouvement, de la notion intuitive et banale de changement. L'expérience concrète du mouvement rectiligne uniforme montre que pour tenir compte quantitativement de la notion qualitative de changement un seul paramètre est suffisant. Le modèle mathématique du temps est l'espace affine orienté de dimension un $\mathbb{R}$. Les détails de la modélisation sont donnés dans le cours de cinématique.

2.2.2 Notion de force

Définitions

Définition : action mécanique

On appelle action mécanique toute cause susceptible de maintenir un corps au repos ou de créer son mouvement.
Les actions mécaniques peuvent être à distance (champ de pesanteur, champ électromagnétique) ou mde contact (chargement ponctuel, liaisons ...)
Définition : force
Une force est une action mécanique s'exerçant en un point matériel. Elle peut être représentée par un glisseur : le glisseur associé au vecteur lié $\left\{M, \overrightarrow{F}\right\}$. M est le point en lequel s'exerce la force ; le vecteur libre $\overrightarrow{F}$ donne l'intensité, la direction et le sens de l'action mécanique.

Forces réparties en volume

Définition
Les actions mécaniques s'exerçant sur un système matériel (S) occupant un volume $\mathcal{D}$ peuvent être réparties dans le volume $\mathcal{D}$ avec une densité volumique $\vec{f}$. La densité volumique de force $\overrightarrow{f(M)}$ définie en tout point M de $\mathcal{D}$ permet ainsi de calculer la force $\overrightarrow{\delta F}$ du volume élémentaire $\delta\mathcal{D}$ autour du point M par $\overrightarrow{\delta F} = \overrightarrow{f(M)}\delta\mathcal{D}$. Cette force élémentaire est appliquée en M.
Soit $\mathcal{T}$ le torseur des efforts mécaniques exercés sur $\mathcal{D}$, ses éléments de réduction en un point A sont :
Résultante générale : $\vec{R} = \int_{\mathcal{D}} \overrightarrow{f(M)}\delta\mathcal{D}$
Moment résultant en A : $\overrightarrow{\mathcal{M}}_A(\mathcal{T}) = \int_{\mathcal{D}} \overrightarrow{AM} \wedge \overrightarrow{f(M)}\delta\mathcal{D}$.

Remarque
Les définitions pour les forces réparties en surface et en ligne sont analogues.

Forces intérieures et forces extérieures

Définition

Une force sur un système matériel (S) est dite extérieure si elle est exercée sur (S) par un système matériel (S') n'ayant aucune partie matétriel commune avec système matériel (S).
Une force sur un système matériel (S) est dite intérieure si elle s'exerce entre des parties de (S).

Force totale

Définition

La force totale exercée sur un système matériel (S) est la force exercée sur (S) par l'Univers privé de (S).

2.2.3 Principes généraux

Axiome 1

A chaque instant, tout système matériel (S) exerce sur tout point matériel n'appartenant pas à (S) une force indépendante de tout observateur.

Principe d'additivité

Axiome 2

Si un système matériel (S) subit de la part de deux systèmes matériels disjoints (S_1) et (S_2) les forces $\overrightarrow{F_1}$ et $\overrightarrow{F_2}$ respectivement alors il subit de la part de la réunion $(S_1 \cup S_2)$ des deux systèmes matériels la force $\overrightarrow{F_1} + \overrightarrow{F_2}$.

2.2.4 Influence du changement de temps sur l'accélération

Chapitre 3

Cours 3 : Principe fondamental de la dynamique

3.1 Influence du changement de temps sur l'accélération

Deux observateurs de deux espaces $\mathcal{R}_0$ et $\mathcal{R}_1$ utilisent deux temps T_0 et T_1 et perçoivent simultanément un même évènement (par transmission instantanée de l'information entre l'évènement et l'observateur).
Si l'observateur de $\mathcal{R}_0$ utilise la variable t et l'observateur de $\mathcal{R}_1$ la variable t_1 alors il y a simultanéité d'une date t du temps T_0 et d'une date t_1 du temps T_1. On peut définir une correspondance f entre T_0 et T_1 telle que $t = f(t_1)$.
f est appelée fonction changement de temps.

On fait sur f des hypothèses conformes à la notion intiutive du temps s'écoulant du passé vers l'avenir continûment. Ainsi f est supposé continue, de classe $\mathcal{C}^2$ et strictement croissante. Ainsi f^{-1} est une fonction changement de temps. De même si f et g sont deux fonctions changement de temps alors $g \circ f$ est une fonction changement de temps.
Les temps des divers observateurs de l'univers se déduisent les uns des autres par des fonctions changement de temps. On en déduit que tous les observateurs de l'univers peuvent se ramener à l'usage du même temps T, donc de la même variable t, et donc de la même horloge.
Conclusion
Tous les observateurs de l'univers peuvent utiliser le même temps

L'accélération n'est pas invariante par changement de temps

Deux observateurs placés à l'origine d'un même trièdre $\mathcal{R}_0$, utilisant deux temps différents T et T_1 observent le mouvement du même $P/\mathcal{R}_0$.
On a donc les mouvements $\begin{array}{ccc} t & \longmapsto & P(t) \\ t_1 & \longmapsto & P_1(t) \end{array}$. Avec évidemment $P(t) \equiv P_1(t)$ i.e $\overrightarrow{OP}(t) = \overrightarrow{OP_1}(t_1)$
Soit $t = f(t)$, on a $\dfrac{d}{dt_1}\left[\overrightarrow{OP_1}(t_1)\right] = \dfrac{d}{dt_1}\left[\overrightarrow{OP}(t)\right] = \dfrac{d}{dt}\left[\overrightarrow{OP}(t)\right]\dfrac{dt}{dt_1}$ d'où

$$\boxed{\overrightarrow{V}_1 = \overrightarrow{V}\dfrac{df}{dt_1}}$$

$\frac{d^2}{dt_1^2}\left[\overrightarrow{OP_1}(t_1)\right] = \frac{d^2}{dt^2}\left[\overrightarrow{OP}(t)\right]\left(\frac{dt}{dt_1}\right)^2 + \frac{d}{dt}\left[\overrightarrow{OP}(t)\right]\frac{d^2t}{dt_1^2}$ d'où

$$\boxed{\overrightarrow{\Gamma}_1 = \left(\frac{df}{dt_1}\right)^2 \overrightarrow{\Gamma} + \frac{d^2f}{dt_1^2}\overrightarrow{V}}$$

3.2 Torseurs des forces extérieures sur un système

Le torseur des forces extérieures sur un système matériel (S) est le torseur des forces exercées sur (S) par l'univers privé de (S).

a) Ces forces peuvent-être discrètes si le système est discret. Elles sont alors représentées par des vecteurs liés $\{P_j\,,\ \overrightarrow{F}_j\}$.

b) Si (S) est continu, on définit une densité massique de force à tout instant t $\overrightarrow{\rho}_t$. La résultante générale est alors $\overrightarrow{R} = \int_{(S)} \overrightarrow{\rho}_t(P)dm$. Le moment résultant en A est $\int_{(S)} \overrightarrow{AP} \wedge \overrightarrow{\rho}(P)dm$.
Ces sommes sont curvilignes, surfaciques et volumiques.

3.3 Principe fondamental - Temps galiléen - Espace galiléen

Soit (S) un système matériel, M sa masse, $\overrightarrow{\Gamma}$ son accélération par rapport à un repère $\mathcal{R}_0$. La quantité $M\overrightarrow{\Gamma}$ appartient à l'espace vectoriel euclidien réel $\mathbb{R}^3$ orienté ; mais cet espace comme on vient de le voir dépend du temps de l'observateur de $\mathbb{R}^3$. Cependant l'expérience courante montre qu'il y a une égalité entre cette quantité et "*la force extérieure* ". On est donc amené à énoncer le principe suivant qui n'est justifié que par ses conséquences.

3.3.1 Enoncé

Il existe un temps T appelé temps Galiléen ou absolu tel que l'espace vectoriel des forces soit identique à celui des quantités d'accélérations.
Ou pour un point matériel P de masse m soumis à une force totale $\overrightarrow{F}$, il existe un repère d'espace et un repère de temps, l'ensemble étant un repère galiléen tel que si $\overrightarrow{\Gamma}$ est l'accélération de P par rapport à ce repère on ait $\overrightarrow{F} = m\overrightarrow{\Gamma}$.

Conséquence

Le repère de temps du repère galiléen est unique.
En effet si on associe un autre temps T_1 tel que $t = f(t_1)$ avec f différent de l'identité alors $\overrightarrow{F} \neq m\overrightarrow{\Gamma}_1$, ($\overrightarrow{\Gamma}_1$ calculé avec t_1.
Dans la suite, on utilisera un repère galiléen.

3.3.2 Forces correctives d'espace - classe d'espaces dynamiquement équivalents

Forces correctives d'entrainement et de Coriolis

On considère un point matériel P de masse m mobile par rapport à deux trièdres $\mathcal{R}_0$ et $\mathcal{R}_1$. On suppose que $\mathcal{R}_0$ est galiléen et $\mathcal{R}_1$ est en mouvement quelconque par rapport à $\mathcal{R}_0$.
On note $\overrightarrow{F}$ la force totale appliquée à P et $\overrightarrow{\Gamma}(P)$ son accélération par rapport à $\mathcal{R}_0$.
$\overrightarrow{\Gamma}^{(0)}(P) = \overrightarrow{\Gamma}^{(1)}(P) + \overrightarrow{\Gamma}_e(P) + \overrightarrow{\Gamma}_c(P)$ d'où
$\overrightarrow{F} = m\overrightarrow{\Gamma}(P) = m\left(\overrightarrow{\Gamma}^{(1)}(P) + \overrightarrow{\Gamma}_e(P) + \overrightarrow{\Gamma}_c(P)\right) \Longrightarrow m\overrightarrow{\Gamma}^{(1)}(P) = \overrightarrow{F} - m\left[\overrightarrow{\Gamma}_e(P) + \overrightarrow{\Gamma}_c(P)\right]$
Pour l'observateur de $\mathcal{R}_1$, le mouvement de $\mathcal{R}_1$ par rapport à $\mathcal{R}_0$ se traduit par l'apparition de deux forces exercées sur P qui ne sont pas des forces directement appliquées à P par un système matériel quelconque :

— $m\overrightarrow{\Gamma}_e(P)$: force corrective ou fictive ou d'inertie d'entrainement
— $m\overrightarrow{\Gamma}_c(P)$: force corrective ou fictive ou d'inertie de Coriolis

Espaces dynamiquement équivalents

Définition

On dit que deux repères $\mathcal{R}_0$ et $\mathcal{R}_1$ sont dynamiquement équivalents s'ils sont en mouvement de translation rectiligne uniforme l'un par rapport à l'autre.
La relation d'équivalence dynamique est une relation d'équivalence sur l'ensemble des repères ou espaces d'observateurs.

Condition pour que deux repères $\mathcal{R}_0$ et $\mathcal{R}_1$ soient dynamiquement équivalents

$\mathcal{R}_1$ dynamiquement équivalent à $\mathcal{R}_0$ si et seulement si $\mathcal{R}_1$ a un mouvement de translation rectiligne uniforme par rapport à $\mathcal{R}_0$: $\Longleftrightarrow$
$\overrightarrow{\omega}_1^{(0)} = \overrightarrow{0}$ et $\overrightarrow{\Gamma}^{(0)}(O_1) = \overrightarrow{0}$, O_1 étant l'origine de $\mathcal{R}_1$.
Or on a $\overrightarrow{\Gamma}^{(0)}(P) = \overrightarrow{\Gamma}^{(1)}(P) + \overrightarrow{\Gamma}_e(P) + \overrightarrow{\Gamma}_c(P)$ avec :

$$\begin{cases} \overrightarrow{\Gamma}_e(P) &= \overrightarrow{\Gamma}^{(0)}(O_1) + \dfrac{d\overrightarrow{\omega}_1^{(0)}}{dt} \wedge \overrightarrow{O_1P} + \overrightarrow{\omega}_1^{(0)} \wedge \left[\overrightarrow{\omega}_1^{(0)} \wedge \overrightarrow{O_1P}\right] \\ \overrightarrow{\Gamma}_c(P) &= 2\overrightarrow{\omega}_1^{(0)} \wedge \overrightarrow{V}^{(1)}(P) \end{cases}$$

. On en déduit donc que
si $\mathcal{R}_0$ et $\mathcal{R}_1$ sont dynamiquemnt équivalents alors $\forall$, $\forall P\ \overrightarrow{\Gamma}^{(0)}(P) = \overrightarrow{\Gamma}^{(1)}(P)$.
Réciproquement, on admet que si $\forall P\ \overrightarrow{\Gamma}^{(0)}(P) = \overrightarrow{\Gamma}^{(1)}(P)$ alors $\mathcal{R}_0$ et $\mathcal{R}_1$ sont dynamiquemnt équivalents.
Pour un système matériel (S) quelconque, on énonce le principe fondamental de la dynamique sous la forme :
Il existe une classe d'espaces dynamiquement équivalents tels que pour tout système matériel (S), le torseur dynamique de (S) soit égal au torseur des forces extérieures appliquées à (S).

Définition

La classe d'espaces pour lesquels $\mathcal{T}_{dyn} = \mathcal{T}_{ext}$ est appelée classe de galilée.

Chapitre 4

Cours 4 : Théorème généraux

4.1 Théorèmes généraux

Les théorèmes généaux de la dynamique traduisent l'égalité des torseurs dynamique et des forces extérieures en un point quelconque de l'espace.

4.1.1 Théorèmes de la résultante dynamique ou théorème du mouvement du centre d'inertie

Ce théorème traduit l'égalité des résultantes générales du torseur dynamique et du torseur des forces extérieures d'un système matériel (S) mobile par rapport à un repère galiléen $\mathcal{R}_0$. On note M la masse de (S) et G son centre de gravité. Alors la résultante générale de $\mathcal{T}_{dyn}(S)$ est

$$\overrightarrow{R} = \int_{P\in S} \overrightarrow{\Gamma}(P)dm = M\overrightarrow{\Gamma}^{(0)}(G)$$

Le théorème de la résultante dynamique s'énonce

$$(1)\boxed{\int_{P\in S} \overrightarrow{\Gamma}(P)dm = \overrightarrow{E} \text{ ou } M\overrightarrow{\Gamma}^{(0)}(G) = \overrightarrow{E}}$$

Si on pose $\overrightarrow{p} = \int_{P\in S} \overrightarrow{V}^{(0)}(P)dm = M\overrightarrow{V}^{(0)}(G)$ on obtient

4.1.2 théorème du moment cinétique

Le théorème du moment cinétique traduit l'égalité en un point donné des moments résultants des torseurs dynamique et des forces extérieures.
soit Q un point quelconque de vitesse $\overrightarrow{V}^{(0)}(Q)$ connue par rapport à $\mathcal{R}_0$ galiléen.
Le théorème s'écrit

$$(3)\boxed{\int_{P\in S} \overrightarrow{QP} \wedge \overrightarrow{\Gamma}(P)dm = \overrightarrow{\mathcal{M}}_Q(\mathcal{T}_{ext})}$$

On a montré en cinétique que $\begin{aligned} \frac{d^{(0)}}{dt}\overrightarrow{\mu_Q}(S) &= \overrightarrow{\mathcal{M}}_{\text{dyn en }Q}(S) + M\overrightarrow{V}^{(0)}(G)\wedge\overrightarrow{V}^{(0)}(Q) \\ &= \overrightarrow{\delta}_Q(S) + M\overrightarrow{V}^{(0)}(G)\wedge\overrightarrow{V}^{(0)}(Q) \end{aligned}$

donc $\int_{P\in S} \overrightarrow{QP}\wedge\overrightarrow{\Gamma}(P)dm = \frac{d^{(0)}}{dt}\overrightarrow{\mu_Q}(S) - M\overrightarrow{V}^{(0)}(G)\wedge\overrightarrow{V}^{(0)}(Q)$

(3) s'écrit sous la forme équivalente

$$(4)\ \boxed{\frac{d^{(0)}}{dt}\overrightarrow{\mu_Q}(S) + M\overrightarrow{V}^{(0)}Q) \wedge \overrightarrow{V}^{(0)}(G) = \overrightarrow{\mathcal{M}}_Q(\mathcal{T}_{ext})}$$

Cas particulier

$Q \equiv O$, O lié à $\mathcal{R}_0$ alors $\frac{d^{(0)}}{dt}\overrightarrow{\mu_O}(S) = \overrightarrow{\mathcal{M}}_O(\mathcal{T}_{ext})$

$Q \equiv G$ alors $\frac{d^{(0)}}{dt}\overrightarrow{\mu_G}(S) = \overrightarrow{\mathcal{M}}_G(\mathcal{T}_{ext})$

Applications

Equations d'Euler

Soit (S) un corps en mouvement autour d'un point fixe O origine d'un repère galiléen $\mathcal{R}_0 = (O, \overrightarrow{e}_1, \overrightarrow{e}_2, \overrightarrow{e}_3)$. $\mathcal{R}_1 = (O, \overrightarrow{f}_1, \overrightarrow{f}_2, \overrightarrow{f}_3)$ est un repère lié à (S), principal d'inrtie de (S).

On suppose que les forces extérieures exercées sur (S) sont composées de forces s'appliquant en O de résultante $\overrightarrow{R}$ et d'autres forces.

Application du théorème du moment cinétique

$\frac{d^{(0)}}{dt}\overrightarrow{\mu_0}(S) = \overrightarrow{\mathcal{M}}_O(\mathcal{T}_{ext})$ (5)

Posons $\overrightarrow{\omega}_1^{(0)} = p\overrightarrow{f}_1 + q\overrightarrow{f}_2 + r\overrightarrow{f}_3$ et $\mathcal{J}(O,S) = \begin{bmatrix} A & 0 & 0 \\ 0 & B & 0 \\ 0 & 0 & C \end{bmatrix}_{(\overrightarrow{f}_1, \overrightarrow{f}_2, \overrightarrow{f}_3)}$

on a $\overrightarrow{\mu_0}(S) = \mathcal{J}(O,S)\overrightarrow{\omega}_1^{(0)} = Ap\overrightarrow{f}_1 + Bq\overrightarrow{f}_2 + Cr\overrightarrow{f}_3$ et $\frac{d^{(0)}}{dt}\overrightarrow{\mu_0}(S) = \frac{d^{(1)}}{dt}\overrightarrow{\mu_0}(S) + \overrightarrow{\omega}_1^{(0)} \wedge \overrightarrow{\mu_0}(S)$

avec $\frac{d^{(1)}}{dt}\overrightarrow{\mu_0}(S) = \frac{d^{(1)}}{dt}\int_{P\in(S)} \overrightarrow{OP} \wedge \left(\overrightarrow{\omega}_1^{(0)} \wedge \overrightarrow{OP}\right) dm = \int_{P\in(S)} \overrightarrow{OP} \wedge \left(\frac{d^{(1)}}{dt}\overrightarrow{\omega}_1^{(0)} \wedge \overrightarrow{OP}\right) dm$

puisque O et P sont liés à $\mathcal{R}_1$ donc

$$\frac{d^{(1)}}{dt}\overrightarrow{\mu_0}(S) = \mathcal{J}(O,S)\left[\frac{d^{(1)}}{dt}\overrightarrow{\omega}_1^{(0)}\right] = \begin{bmatrix} A & 0 & 0 \\ 0 & B & 0 \\ 0 & 0 & C \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \dot{p} \\ \dot{q} \\ \dot{r} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A\dot{p} \\ B\dot{q} \\ C\dot{r} \end{bmatrix}$$

De plus $\overrightarrow{\omega}_1^{(0)} \wedge \overrightarrow{\mu_0}(S) = \begin{bmatrix} p \\ q \\ r \end{bmatrix} \wedge \begin{bmatrix} Ap \\ Bq \\ Cr \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (C-B)qr \\ (A-C)rp \\ (B-A)pq \end{bmatrix}$

$$\overrightarrow{\mathcal{M}}_O(\mathcal{T}_{ext}) = \overrightarrow{\mathcal{M}}_O(R) + \overrightarrow{\mathcal{M}}_O(\text{autres forces}) = \overrightarrow{\mathcal{M}}_O(\text{autres forces})$$

Par conséquent (5) est équivalent au système :

$$(6)\begin{cases} A\dot{p} + (C-B)qr &= \overrightarrow{\mathcal{M}}_O(\text{autres forces}).\overrightarrow{f}_1 \\ B\dot{q} + (A-B)rp &= \overrightarrow{\mathcal{M}}_O(\text{autres forces}).\overrightarrow{f}_2 \\ C\dot{r} + (B-C)pq &= \overrightarrow{\mathcal{M}}_O(\text{autres forces}).\overrightarrow{f}_3 \end{cases}$$

Le système (6) est le système des équations d'Euler.

4.2 Cas de la statique

Un système matériel (S) est dit au repos par rapport à un repère galiléen $\mathcal{R}_0$ d'origine 0 si et seulement si $\forall P \in (S), \forall t \quad \overrightarrow{OP}(t) = cte$ ou $\forall P \in (S), \forall t \quad \overrightarrow{V}^{(0)}(P) = \overrightarrow{0}$.
On en déduit que $\overrightarrow{\Gamma}^{(0)}(P) = \overrightarrow{0} \quad \forall P \in (S)$.
Alors le système dynamique de (S) est nul et l'application du principe fondamental de la statique donne

$$\mathcal{T}_{ext}(S) = \text{torseur nul}$$

d'où le principe fondamental de la statique (7) $\boxed{\mathcal{T}_{ext} = \overrightarrow{0}} \iff \begin{cases} \overrightarrow{E} = \overrightarrow{0} \\ \overrightarrow{\mathcal{M}}(\mathcal{T}_{ext}) = \overrightarrow{0} \end{cases}$

Le principe fondamental de la statique est une condition nécessaire d'équilibre

4.3 Théorème de l'action et de la réaction

On considère un système matériel (S) $S = S_1 \cup S_2$ tel que $S = S_1 \cap S_2 = \oslash$. S_1 et S_2 sont en mouvement par rapport à un repère galiléen $\mathcal{R}_0$.
On désigne par $\mathcal{T}_{12}$ (resp. $\mathcal{T}_{21}$) le torseur des efforts exercés par S_1 sur S_2 (resp. S_2 sur S_1), $\mathcal{T}_1$ (resp. $\mathcal{T}_2$) le torseur des efforts exercés sur S_1 à l'exception de ceux exercés par S_2 (resp. le torseur des efforts exercés sur S_2 à l'exception de ceux exercés par S_1).
Soient $\mathcal{T}^1_{dyn}$ (resp. $\mathcal{T}^2_{dyn}$) le torseur dynamique de S_1 (resp. S_2), l'application du principe fondamental donne :

- Pour S_1 : $\mathcal{T}^1_{dyn} = \mathcal{T}_1 + \mathcal{T}_{21}$
- Pour S_2 : $\mathcal{T}^2_{dyn} = \mathcal{T}_2 + \mathcal{T}_{12}$
- Pour $S = S_1 \cup S_2$: $\mathcal{T}^1_{dyn} + \mathcal{T}^2_{dyn} = \mathcal{T}_1 + \mathcal{T}_2$ puisque pour le système $S = S_1 \cup S_2$, $\mathcal{T}_{12}$ et $\mathcal{T}_{21}$ schématisent des forces intérieures.

On en déduit que $\boxed{\mathcal{T}_{12} + \mathcal{T}_{21} = 0}$

Théorème

Soient S_1 et S_2 deux systèmes matériels sans partie matérielle commune alors le torseur des forces exercées sur S_1 par S_2 et le torseur des forces exercées sur S_2 par S_1 sont opposés.

Chapitre 5

Cours 5 : Forces et liaisons

5.1 Préliminaires

On rappelle les définitions suivantes :

Solide rectiligne

Définition

Un solide est dit rectiligne si c'est une barre ou une plaque.

Paramètre de position

Définition

La position d'un corps dépend du temps par l'intermédiaire de fonctions appelées paramètres de position.

5.1.1 Paramètres primitifs

On a montré qu'un solide indéformable non rectiligne a six paramètres de position qui sont les coordonnées d'un de ses point et les angles d'Euler. Pour un système mat'eriel Σ on suppose a priori que la position de tout solide qui le constitue est définie comme si ce solide était seul. Ainsi si Σ est constitué de $\mathtt{p}$ solides indéformables non rectilignes et de $\mathtt{s}$ points sa position dépend a priori de $\mathtt{N} = 6\mathtt{p} + 3\mathtt{s}$ paramètres et éventuellement du temps. Ce sont les paramètres primitifs de $\mathtt{Sigma}$.

5.1.2 Liaisons

Lorsqu'on tient compte, pour définir la position d'un solide de Σ, de la présence des autres constituants de Σ et des systèmes matériels extérieurs à Σ, les propriétés de la matière imposent des restrictions dans les positions et les mouvements possibles de ce solide. On dit alors qu'il est soumis à des liaisons.
Les liaisons rencontrées dans les applications industrielles sont souvent des liaisons géométriques traduites par des relations algébriques ou des liaisons cinématiques traduites par des relations différentielles entre les paramètres primitifs et éventuellement le temps.
Une liaison est indépendante du temps si elle se traduit par des relations qui ne dépendent pas explicitement du temps.

Liaison interne - liaison externe

- Une liaison est interne à un système mat'eriel Σ si elle se réalise entre deux éléments de $\mathtt{Sigma}$.
- Une liaison est externe à un système mat'eriel Σ si elle se réalise entre un élément de $\mathtt{Sigma}$ et un solide appartenant à un autre système matériel.

Liaison bilatérale - liaison unilatérale

Les relations traduisant une liaison peuvent être des équations ou des inéquations.

Liaison bilatérale

Définition

Une liaison est bilatérale si les relations qui la traduisent sont toutes des équations.

Liaison unilatérale

Définition

Une liaison est unilatérale si au moins une des relations qui la traduisent est une inéquation.

Exemple de liaison bilatérale : particule sur un cerceau tournant.

Le cerceau est schématisé par un cercle de rayon a tournant dans l'espace affine $\mathbb{R}^3$ autour d'un diamètre fixe avec une vitesse angulaire ω, $\omega > 0$. Le centre O du cercle est pris comme origine du repère $R_0 = (O, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$, l'axe $(O, \vec{z}_0)$ est porté par le diamètre fixe. On suppose que le système de fixation du diamètre et d'entraînement du cerceau n'empêche pas le passage de la particule qui peut donc décrire le cerceau en entier.
La présence du cercle incite à utiliser les coordonnées sphériques r, θ, ϕ. Soit P le point représentant la particule, on a $r = \| \overrightarrow{OP} \|$, $\phi = angle(\vec{x}_0, \vec{u})$ mesuré autour de $\vec{z}_0$, $\vec{u}$ étant le vecteur unitaire de l'axe du cercle, $\theta = angle(\vec{z}_0, \overrightarrow{OP})$ mesuré autour de $\vec{u}$.
le maintien de la particule sur le cercle se traduit par les deux équations : $r = a$ et $\phi = \omega t$ en prenant pour $\vec{x}_0$ la position du vecteur $\vec{u}$ à l'instant initial.

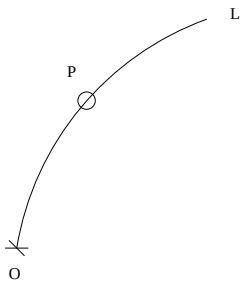
Exemple de liaison unilatérale : billes reliées par un fil.

On considère un système matériel (Σ) formé de deux billes schématisées par deux points matériels P et P'. Les paramètres primitifs de (Σ) sont les coordonnées x, y, z, x', y', z' des deux points dans le repère R_0. Si les deux billes sont réunies par un fil inextensible de longueur l alors les paramètres de position sont liés par l'inéquation : $(x - x')^2 + (y - y')^2 + (z - z')^2 \leq l^2$.

5.2 Forces appliquées à un système matériel

5.2.1 Paramètres de position et force de contact

Les systèmes matériels peuvent rester en contact ou être articulés entre eux, ce qui occasionnent des liaisons et réduit le nombres de paramètres.
Considérons un anneau coulissant sur un fil :



On schématise le système par un point matériel P mobile sur une courbe $(\mathcal{L})$ matérialisée. On dit alors que le point matériel P est soumis de la part de $(\mathcal{L})$ à une liaison de contact.
P est astreint à se déplacer sur $(\mathcal{L})$ et le seul paramètre $s = \widehat{OP}(t)$ suffit pour déterminer sa position.

On remarque que P est soumis à une liaison bilatérale et possède un seul degré de liberté. La relation traduisant la liaison est l'équation de la courbe $(\mathcal{L})$
Dans le cas d'une bille sur une table, on peut faire la schématisation par un point matériel se déplaçant sur une surface $(\mathcal{S})$. La liaison est bilatérale et la bille possède deux degrés de libertés.
Le point P mobile sur la courbe matérielle ou sur la surface matérielle est soumis de la part de $(\mathcal{L})$ ou de $(\mathcal{S})$ à une force $\overrightarrow{R}$ appliquée à P appelée force de contact ou force de liaison. P exerce sur $(\mathcal{L})$ ou sur $(\mathcal{S})$ la réaction $-\overrightarrow{R}$. Les caractéristiques de cette force sont données par les lois de frottements.
Pour une bille qui se déplace dans une sphère, le contact avec la sphère ne se réalise qu'aux instants où la

bille la touche. La bille parcourt tout l'espace intérireur à la sphère : la liaison est unilatérale. La relation traduisant la liaison est l'inéquation définissant l'intérieur de la sphère et la sphère.

1. **Forces données - champs de forces**

   Soit P un point matériel mobile par rapport à un repère $\mathcal{R}_0$, de coordonnées (x, y, z).
   Définition
   a) Une force $\overrightarrow{F}$ s'appliquant à P est dite donnée si et seulement si on connait $\overrightarrow{F}$ en fonction de $x, y, z, \dot{x}, \dot{y}, \dot{z}$ et t,
   ou si et seulement si il existe une fonction vectorielle $\overrightarrow{f}$ de $x, y, z, \dot{x}, \dot{y}, \dot{z}, t$ telle que $\overrightarrow{F} = \overrightarrow{f}(x, y, z, \dot{x}, \dot{y}, \dot{z}, t) = \overrightarrow{f}(P, \overrightarrow{V}, t)$
   b) On dit alors que l'application $\overrightarrow{f}$ définit un champ de forces $\overrightarrow{F}$.
   c) On appelle ligne de forces du champ $\overrightarrow{F}$, l'ensemble des courbes de l'espace euclidien $\mathbb{R}^3$ tel qu'en chaque point, $\overrightarrow{F}$ soit tangente à ces courbes.
   Elles sont défines par l'équation $\overrightarrow{F} \wedge d\overrightarrow{M}$ ou $\overrightarrow{F} = \alpha d\overrightarrow{M}$

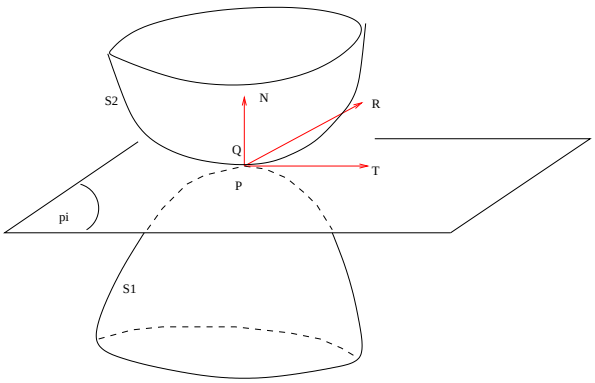
2. **Forces dérivant d'un potentiel**
   Soit un champ de forces $\overrightarrow{F}$. On dit que $\overrightarrow{F}$ dérive d'un potentiel $V = -U$ ou d'une fonction de force U si et seulement si il existe une fonction U continument différentiable telle que $\overrightarrow{F} = \overrightarrow{grad U} = -\overrightarrow{grad V}$

3. On appelle équipotentielles du champ $\overrightarrow{F}$, les lignes ou surfaces telles que $U = Cte$

5.3 Cas d'un système matériel quelconque

1. **Forces concentrées**
   Ce sont des forces s'exerçant sur un ensemble fini de points appartenant au système matériel (S).

2. **Lois de frottement solide**



S_0 et S_1 sont deux solides en contact ponctuel admettant un plan tangent commun (Π) au point de contact P. Le contact réel s'exerce entre une particule $P_0 \in S_0$ et une particule $P_1 \in S_1$ tel que la vitesse de glissement de S_1 par rapport à S_0 est définie par :
$\overrightarrow{V}_{gliss} = \overrightarrow{V}(P \in S_1/S_0)$
On schématise l'action de la force de contact exercée par S_0 sur S_1 par une force unique $\overrightarrow{R}$ appliquée à P_1 et celle exercée par S_1 sur S_0 par $-\overrightarrow{R}$ en P_0.
On décompose $\overrightarrow{R}$ en $\overrightarrow{T}$ composante tangentielle et $\overrightarrow{N}$ composante normale.
Les **lois expérimentales de Coulomb** expriment qu'il existe un coefficient $f \geqslant 0$ appelé coefficient de frottement, indépendant des mouvements, mais dépendant de la nature des matériaux en contact, tel que $\forall t$, $\overrightarrow{T}$ et $\overrightarrow{N}$ vérifient les deux lois suivantes :
a) $|\overrightarrow{T}| = f|\overrightarrow{N}|$ si $\overrightarrow{V}_{gliss} \neq \overrightarrow{0}$.
$\overrightarrow{T}$ et $\overrightarrow{V}_{gliss}$ sont colinéaires et de sens opposés. Si la liaison est unilatérale, le sens de $\overrightarrow{N}$ est déterminé.

b) $|\overrightarrow{T}| \leqslant f|\overrightarrow{N}|$ si $\overrightarrow{V}_{gliss} = \overrightarrow{0}$.

Si la liaison est unilatérale, le sens de $\overrightarrow{N}$ est déterminé.

Contact sans frottement

Il y a non frottement si $f = 0$ c'est à dire $\overrightarrow{T} = \overrightarrow{0}$, soit $\overrightarrow{R} = \overrightarrow{N}$.
Dans ce cas, les forces de contact sont normales aux surfaces de contact.

Chapitre 6

Cours 6 : Exemples de liaisons

6.1 Mouvements et liaisons par contact

On étudie quelques liaisons par contact sans frottement qui permettent la réalisation de mouvements usuels.

1. **Translation :**Dans un mouvement de translation, toutes les vitesses de glissement sont colinéaires au vecteur unitaire $\vec{u}$ de la direction de la translation. En conséquence toutes les réactions de la surface sur laquelle se déroule le mouvement sur le mobile sont orthogonales à $\vec{u}$.
2. **Rotation autour d'un axe :**La rotation autour d'un axe Δ d'un solide (S) par rapport à un solide (S') s'obtient par le contact ponctuel ou multiple de deux surfaces respectivement liées à A et B. En un point de contact M la vitesse de glissement appartient au plan tangent aux deux surfaces en M et est orthogonale au vecteur directeur de Δ. Il en résulte que les axes des réactions qui sont orthogonales aux vitesses de glissement rencontrent Δ. Ainsi le moment résultant des réactions par rapport à l'axe Δ est nul.
3. **Rotation autour d'un point fixe :** La rotation autour d'un point fixe O d'un solide (S) par rapport à un solide (S') s'obtient par le contact ponctuel ou multiple d'une surface sphérique liée à (S) avec une autre liée à (S').En un point de contact M, le plan tangent commun est perpendiculaire à la droite (OM). Il en résulte que l'axe de la réaction passe par O. Le torseur des forces de réaction est donc un glisseur dont l'axe passe par le point O.

On donne maintenant quelques exemples de liaisons multiples usuelles

6.2 Contacts multiples

Liaison pivot

Définition

Un contact entre les solides (S_1) et (S_2) est une liaison pivot ou rotoïde d'axe $(A, \vec{z})$ si les seuls mouvements possibles de (S_2) par rapport à (S_1) sont les rotations d'axe $(A, \vec{z})$

Liaison glissière

Définition

Un contact entre les solides (S_1) et (S_2) est une liaison glissière d'axe $(A, \vec{z})$ si les seuls mouvements possibles de (S_2) par rapport à (S_1) sont les translations rectilignes de vecteur directeur $\vec{z}$

Liaison cylindrique

Définition

Un contact entre les solides (S_1) et (S_2) est une liaison verrou, cylindrique ou pivot glissant d'axe $(A, \vec{z})$ si les seuls mouvements possibles de (S_2) par rapport à (S_1) sont les rotations d'axe $(A, \vec{z})$ et les translations rectilignes de vecteur directeur $\vec{z}$

Liaison rotule ou sphérique

Définition

Un contact entre les solides (S_1) et (S_2) est une liaison rotule ou sphérique si les seuls mouvements possibles de (S_2) par rapport à (S_1) sont les rotations autour d'un point fixe dans les deux solides.

Liaison appui plan

Définition

Un contact entre les solides (S_1) et (S_2) est une liaison appui plan si les seuls mouvements possibles de (S_2) par rapport à (S_1) sont les mouvements plan sur plan.

6.3 Perfection des liaisons

Liaison parfaite

Définition

Une liaison $\mathcal{L}$ est parfaite si la puissance des efforts de liaison est nulle pour tout mouvement la respectant.

Si $\mathcal{L}$ est une liaison entre les solides (S_1) et (S_2) la puissance $\mathcal{P}(\mathcal{L})$ est le comoment du torseur cinématique et du torseur des efforts de liaison de (S_1) sur (S_2), $\mathcal{T}_{S_1\to S_2}$. Donc soit A un point de la liaison, $\vec{R}$, $\overrightarrow{\mathcal{M}_A}$ et $\overrightarrow{\Omega(S_1/S_2)}$, $\overrightarrow{V(A\in S_1/S_2)}$ les élements de réduction respectifs des deux torseurs en ce point, $\mathcal{P}(\mathcal{L}) = \vec{R}.\overrightarrow{V(A\in S_1/S_2)} + \overrightarrow{\Omega(S_1/S_2)}.\overrightarrow{\mathcal{M}_A}$.
Si dans un repère donné on a : $\vec{R} = (X,Y,Z)$, $\overrightarrow{\Omega(S_1/S_2)} = (p,q,r)$, $\overrightarrow{V(A\in S_1/S_2)} = (u,v,w)$, $\overrightarrow{\mathcal{M}_A} = (L,M,N)$ alors $\mathcal{P}(\mathcal{L}) = 0 \Leftrightarrow uX + vY + wZ + pL + qM + rN = 0$.

6.3.1 Perfection d'une liaison ponctuelle

Soit A le point de contact, on choisit le repère $\mathcal{R} = (A,\vec{x},\vec{y},\vec{z})$ tel que $(A,\vec{x},\vec{y})$ soit un repère du plan tangent aux solides (S_1) et (S_2) en A. Alors $\overrightarrow{V(A\in S_1/S_2)} = u\vec{x} + v\vec{y}$. On distingue alors deux cas :

1. Cas avec glissement : $\overrightarrow{V(A\in S_1/S_2)} \neq \vec{0}$
   $\mathcal{P}(\mathcal{L}) = 0 \Leftrightarrow uX + vY + pL + qM + rN = 0$, $\forall u,v,p,q,r$.
   Donc $\mathcal{T}_{S_1\to S_2}$ est un glisseur de vecteur colinéaire à $\vec{z}$
2. Cas sans glissement :$\overrightarrow{V(A\in S_1/S_2)} = \vec{0}$
   $\mathcal{P}(\mathcal{L}) = 0 \Leftrightarrow pL + qM + rN = 0$, $\forall p,q,r$.
   Donc $\mathcal{T}_{S_1\to S_2}$ est un glisseur de vecteur $\vec{R}$ quelconque.

6.3.2 Perfection d'une liaison multiple

On étudie la perfection de la liaison pour les contacts multiples introduits précédemment.

1. Liaison pivot d'axe $(A,\vec{z})$:
   Le torseur cinématique a pour éléments de réduction $[\mathcal{C}] = [r\vec{z},\vec{0}]$.
   Ainsi la liaison est parfaite si et seulement si $\overrightarrow{\mathcal{M}_A}.\vec{z} = 0$
2. Liaison glissière d'axe $(A,\vec{z})$:
   Le torseur cinématique a pour éléments de réduction $[\mathcal{C}] = [\vec{0},w\vec{z}]$.
   Ainsi la liaison est parfaite si et seulement si $\vec{R}.\vec{z} = 0$
3. Liaison verrou d'axe $(A,\vec{z})$:
   Le torseur cinématique a pour éléments de réduction $[\mathcal{C}] = [r\vec{z},w\vec{z}]$.
   Ainsi la liaison est parfaite si et seulement si $\overrightarrow{\mathcal{M}_A}.\vec{z} = 0$ et $\vec{R}.\vec{z} = 0$.
4. Liaison rotule :
   Le torseur cinématique a pour éléments de réduction $[\mathcal{C}] = [\overrightarrow{\Omega(S_1/S_2)},\vec{0}]$. Le torseur des efforts de liaison a pour éléments de réduction $[\mathcal{T}_{S_1\to S_2}] = [\vec{R},\vec{0}]$.
   La liaison est donc parfaite.

5. Liaison appui plan :
   Le torseur cinématique a pour éléments de réduction $[\mathcal{C}] = [\overrightarrow{\Omega(S_1/S_2)} = r\vec{z}, \overrightarrow{V(A \in S_1/S_2)} = u\vec{x} + v\vec{y}]$. Le torseur des efforts de liaison a pour éléments de réduction $[\mathcal{T}_{S_1 \to S_2}] = [\vec{R} = Z\vec{z}, \overrightarrow{\mathcal{M}_A} = L\vec{x} + M\vec{y}]$.
   La liaison est donc parfaite.

Chapitre 8

Cours 8 : Travail et puissance

8.1 Introduction

On considère un système matériel Σ constitué d'un nombre fini de solides ; pour établir le théorème de l'énergie cinétique on introduit les notions de puissance et de travail d'une force.

8.1.1 Puissance - Travail

Définition

La puissance P d'une force $\vec{F}$ appliquée à un élément de matière animée d'une vitesse $\vec{V}$ à l'instant t est définie par le produit scalaire

$$\vec{P} = \vec{F}.\vec{V}$$

Si la force $\vec{F}$ est toujours appliquée au même élément de matière, $\vec{V}$ désigne à la fois la vitesse de l'élément de matière et celle du point géométrique d'application.

Remarque

Il est essentiel de savoir que l'élément de matière et le point géométrique auquel est appliqué la force peuvent avoir des vitesses différentes.

Définition

La puissance de n forces $\vec{F}_i$ appliquées respectivement aux points Q_i, $i = 1, ..., n$ est la somme des puissances de ces forces

$$P = \sum_{i=1}^{n} \vec{F}_i.\vec{V}(Q_i) \tag{8.1}$$

Dans le cas d'un champ de forces de densité massique $\vec{f}$ la formule (5.1) se généralise sous la forme :

$$P = \int_{\Sigma} \vec{f}(Q).\vec{V}(Q)dm \tag{8.2}$$

Définition

On appelle travail de la force $\vec{F}$ pendant l'intervalle de temps $[t, t + dt]$, la quantité $d\mathcal{T} = \vec{F}.\vec{V}dt$.

Remarque

Il est clair que la définition de la puissance et du travail dépend du système de référence dans lequel le mouvement est observé.

8.1.2 Cas d'une force constamment appliquée au même élément de matière

On se place dans le cas où une force $\vec{F}$ est constamment appliquée au même élément de matière M en mouvement dans un repère de référence R_0. Le travail élémentaire est donné par la formule :

$$d\mathcal{T} = \vec{F}.\overrightarrow{dM}$$

dans laquelle $\overrightarrow{dM}$ désigne le déplacement élémentaire du point M pendant le temps dt, dans le repère R_0.
Il peut arriver qu'un système matériel Σ' crée un champ de forces dans une partie de l'espace associée au repère R_0 ; alors la force $\vec{F}$ qui s'exerce sur tout point M de cette partie de l'espace est une fonction connue de la position de M dans le repère R_0 et eventuellement du temps :

$$\vec{F} \equiv \vec{F}(t, M)$$

On dit alors que M se déplace dans un champ de forces. Le travail , dans R_0, de la force $\vec{F}$, lorsque M se déplace d'un point A à un point B est égal à l'intégrale curviligne :

$$\mathcal{T} = \int_A^B \vec{F}(t, M).\overrightarrow{dM} \tag{8.3}$$

qui dépend en général du chemin suivi pour aller de A à B.
Lorsqu'il existe une fonction U dépendant de la position du point M dans R_0 mais indépendante du temps telle que $\vec{F}(t, M) = \overrightarrow{grad}U$, on dit que le champ de forces est un champ de gradients, que $\vec{F}$ admet une fonction de forces U indépendante du temps ou un potentiel $V = -U$. Alors

$$d\mathcal{T} = \vec{grad}U.\overrightarrow{dM} = dU$$

d'après la définition du gradient et l'intégrale curviligne (5.3) est indépendante du chemin suivi pour aller de A à B puisque :

$$\mathcal{T} = \int_A^B dU = U(B) - U(A)$$

8.1.3 Puissance des efforts exercés sur un solide

On considère un solide S en mouvement dans un repère R_0 et soumis de la part du milieu extérieur à n forces $\vec{F}_1, \ldots, \vec{F}_n$ appliquées à l'instant t aux points $A_1, \ldots, A_n$ du solide S. La puissance des efforts exercés sur S est par définition :

$$P = \sum_{i=1}^{n} \vec{F}_i.\vec{V}(A_i \in S/R_0)$$

or

$$\vec{V}(A_i \in S/R_0) = \vec{V}(O \in S/R_0) + \omega_S^{(0)} \wedge \overrightarrow{OA_i}$$

et la puissance des efforts exercés sur S en mouvement par rapport à R_0 s'écrit :

$$P = \vec{V}(O \in S/R_0).(\sum_{i=1}^{n} \vec{F}_i) + \omega_S^{(0)}.(\sum_{i=1}^{n} \overrightarrow{OA_i} \wedge \vec{F}_i)$$

Les forces appliquées à S apparaissent dans l'expression de la puissance seulement par le torseur qui leur est associé. Si on désigne respectivement par

$$\vec{R} = \sum_{i=1}^{n} \vec{F}_i$$

et

$$\vec{\mathcal{M}}_O = \sum_{i=1}^{n} \overrightarrow{OA_i} \wedge \vec{F}_i$$

la résultante générale et le moment résultant en O de ce torseur, la puissance des efforts extérieurs exercés sur S en mouvement par rapport à R_0 est :

$$P = \vec{V}(O \in S/R_0).\vec{R} + \omega_S^{(0)}.\vec{\mathcal{M}}_O \tag{8.4}$$

Remarques

1. Il est clair que l'expression de la puissance est la même lorsque S est soumis de la part du milieu extérieur à un champ de forces de densité massique $\vec{f}$. il suffit de remarquer que dans ce cas,
$$\vec{R} = \int_{M\in S} \vec{f}(M)dm$$
et
$$\vec{\mathcal{M}}_O = \int_{M\in S} \overrightarrow{OM} \wedge \vec{f}(M)dm$$
.
2. Lorsque les efforts exercés sur S sont des couples on prend la formule (5.4) comme définition de la puissance des efforts extérieurs exercés sur S avec evidemment $\vec{R} = \vec{0}$.
3. Il découle directement de la formule (5.4) que la puissance d'un système de forces de torseur nul appliqué à un solide est nulle.

8.1.4 Puissance des efforts de contact entre deux solides

On considère deux solides S_1 et S_2 mobiles par rapport à R_0 et en contact ponctuel. Si $\vec{R}$ et $\vec{\mathcal{M}}_O$ sont les éléments de réduction au point O du torseur des actions de S_1 sur S_2, alors $-\vec{R}$ et $-\vec{\mathcal{M}}_O$ sont les éléments de réduction en O du torseur des actions de S_2 sur S_1. D'après ce qui précède, la puissance des efforts exercés par S_1 sur S_2 mobiles par rapport à R_0 est :

$$P_1 = \vec{R}.\vec{V}(O \in S_2/R_0) + \vec{\mathcal{M}}_O.\omega_{S_2}^{(0)}$$

et la puissance des efforts exercés par S_2 sur S_1 mobiles par rapport à R_0 est :

$$P_2 = -\vec{R}.\vec{V}(O \in S_1/R_0) - \vec{\mathcal{M}}_O.\omega_{S_1}^{(0)}$$

On en déduit que la puissance de l'ensemble des forces exercées par S_1 sur S_2 et par S_2 sur S_1 est :

$$P_1 + P_2 = \vec{V}(O \in S_2/S_1).\vec{R} + \omega_{S_2}^{(S_1)}.\vec{\mathcal{M}}_O \tag{8.5}$$

On remarque donc que seul le mouvement relatif de S_2 par rapport à S_1 intervient dans l'expression de la puissance totale.
On voit aussi sur cet exemple que la puissance d'un système de forces de torseur nul n'est pas forcément nulle.

Cas particulier du contact ponctuel en I

Les éléments de réduction en I du torseur des actions de S_1 sur S_2 sont $\vec{R}$ et $\vec{\mathcal{M}}_I = \vec{0}$. La formule (5.5) devient :

$$P_1 + P_2 = \vec{V}(I \in S_2/S_1).\vec{R} = \vec{V}_{gliss}(S_2/S_1).\vec{R} \tag{8.6}$$

dans laquelle $\vec{V}_{gliss}(S_2/S_1)$ est la vitesse de glissement de S_2 par rapport à S_1.

Conséquences

1. La puissance est nulle si le mouvement de S_2 par rapport à S_1 se fait sans glissement puisque $\vec{V}_{gliss}(S_2/S_1)$ est alors nul.
2. Elle est aussi nulle si le contact entre S_1 et S_2 s'effectue sans frottement puisque dans ce cas $\vec{R}$ et $\vec{V}_{gliss}(S_2/S_1)$ sont orthogonaux.

Chapitre 9

Théorème de l'énergie cinétique

9.1 Introduction

On considère un système matériel Σ constitué d'un nombre fini de solides ; pour établir le théorème de l'énergie cinétique on introduit les notions de puissance et de travail d'une force.

9.1.1 Puissance - Travail

Définition

La puissance P d'une force $\vec{F}$ appliquée à un élément de matière animée d'une vitesse $\vec{V}$ à l'instant t est définie par le produit scalaire

$$\vec{P} = \vec{F}.\vec{V}$$

Si la force $\vec{F}$ est toujours appliquée au même élément de matière, $\vec{V}$ désigne à la fois la vitesse de l'élément de matière et celle du point géométrique d'application.

Remarque

Il est essentiel de savoir que l'élément de matière et le point géométrique auquel est appliqué la force peuvent avoir des vitesses différentes.

Définition

La puissance de n forces $\vec{F}_i$ appliquées respectivement aux points Q_i, $i = 1, ..., n$ est la somme des puissances de ces forces

$$P = \sum_{i=1}^{n} \vec{F}_i.\vec{V}(Q_i) \tag{9.1}$$

Dans le cas d'un champ de forces de densité massique $\vec{f}$ la formule (6.1) se généralise sous la forme :

$$P = \int_{\Sigma} \vec{f}(Q).\vec{V}(Q)dm \tag{9.2}$$

Définition

On appelle travail de la force $\vec{F}$ pendant l'intervalle de temps $[t, t + dt]$, la quantité $d\mathcal{T} = \vec{F}.\vec{V}dt$.

Remarque

Il est clair que la définition de la puissance et du travail dépend du système de référence dans lequel le mouvement est observé.

9.1.2 Cas d'une force constamment appliquée au même élément de matière

On se place dans le cas où une force $\vec{F}$ est constamment appliquée au même élément de matière M en mouvement dans un repère de référence R_0. Le travail élémentaire est donné par la formule :

$$d\mathcal{T} = \vec{F}.\overrightarrow{dM}$$

dans laquelle $\overrightarrow{dM}$ désigne le déplacement élémentaire du point M pendant le temps dt, dans le repère R_0.
Il peut arriver qu'un système matériel Σ' crée un champ de forces dans une partie de l'espace associée au repère R_0 ; alors la force $\vec{F}$ qui s'exerce sur tout point M de cette partie de l'espace est une fonction connue de la position de M dans le repère R_0 et eventuellement du temps :

$$\vec{F} \equiv \vec{F}(t, M)$$

On dit alors que M se déplace dans un champ de forces. Le travail , dans R_0, de la force $\vec{F}$, lorsque M se déplace d'un point A à un point B est égal à l'intégrale curviligne :

$$\mathcal{T} = \int_A^B \vec{F}(t, M).\overrightarrow{dM} \tag{9.3}$$

qui dépend en général du chemin suivi pour aller de A à B.
Lorsqu'il existe une fonction U dépendant de la position du point M dans R_0 mais indépendante du temps telle que $\vec{F}(t, M) = \overrightarrow{grad}U$, on dit que le champ de forces est un champ de gradients, que $\vec{F}$ admet une fonction de forces U indépendante du temps ou un potentiel $V = -U$. Alors

$$d\mathcal{T} = \vec{grad}U.\overrightarrow{dM} = dU$$

d'après la définition du gradient et l'intégrale curviligne (6.3) est indépendante du chemin suivi pour aller de A à B puisque :

$$\mathcal{T} = \int_A^B dU = U(B) - U(A)$$

9.1.3 Puissance des efforts exercés sur un solide

On considère un solide S en mouvement dans un repère R_0 et soumis de la part du milieu extérieur à n forces $\vec{F}_1, \ldots, \vec{F}_n$ appliquées à l'instant t aux points $A_1, \ldots, A_n$ du solide S. La puissance des efforts exercés sur S est par définition :

$$P = \sum_{i=1}^{n} \vec{F}_i.\vec{V}(A_i \in S/R_0)$$

or

$$\vec{V}(A_i \in S/R_0) = \vec{V}(O \in S/R_0) + \omega_S^{(0)} \wedge \overrightarrow{OA_i}$$

et la puissance des efforts exercés sur S en mouvement par rapport à R_0 s'écrit :

$$P = \vec{V}(O \in S/R_0).(\sum_{i=1}^{n} \vec{F}_i) + \omega_S^{(0)}.(\sum_{i=1}^{n} \overrightarrow{OA_i} \wedge \vec{F}_i)$$

Les forces appliquées à S apparaissent dans l'expression de la puissance seulement par le torseur qui leur est associé. Si on désigne respectivement par

$$\vec{R} = \sum_{i=1}^{n} \vec{F}_i$$

et

$$\vec{\mathcal{M}}_O = \sum_{i=1}^{n} \overrightarrow{OA_i} \wedge \vec{F}_i$$

la résultante générale et le moment résultant en O de ce torseur, la puissance des efforts extérieurs exercés sur S en mouvement par rapport à R_0 est :

$$P = \vec{V}(O \in S/R_0).\vec{R} + \omega_S^{(0)}.\vec{\mathcal{M}}_O \tag{9.4}$$

Remarques

1. Il est clair que l'expression de la puissance est la même lorsque S est soumis de la part du milieu extérieur à un champ de forces de densité massique $\vec{f}$. il suffit de remarquer que dans ce cas,
$$\vec{R} = \int_{M\in S} \vec{f}(M)dm$$
et
$$\vec{\mathcal{M}}_O = \int_{M\in S} \overrightarrow{OM} \wedge \vec{f}(M)dm$$
.
2. Lorsque les efforts exercés sur S sont des couples on prend la formule (6.4) comme définition de la puissance des efforts extérieurs exercés sur S avec evidemment $\vec{R} = \vec{0}$.
3. Il découle directement de la formule (6.4) que la puissance d'un système de forces de torseur nul appliqué à un solide est nulle.

9.1.4 Puissance des efforts de contact entre deux solides

On considère deux solides S_1 et S_2 mobiles par rapport à R_0 et en contact ponctuel. Si $\vec{R}$ et $\vec{\mathcal{M}}_O$ sont les éléments de réduction au point O du torseur des actions de S_1 sur S_2, alors $-\vec{R}$ et $-\vec{\mathcal{M}}_O$ sont les éléments de réduction en O du torseur des actions de S_2 sur S_1. D'après ce qui précède, la puissance des efforts exercés par S_1 sur S_2 mobiles par rapport à R_0 est :

$$P_1 = \vec{R}.\vec{V}(O \in S_2/R_0) + \vec{\mathcal{M}}_O.\omega_{S_2}^{(0)}$$

et la puissance des efforts exercés par S_2 sur S_1 mobiles par rapport à R_0 est :

$$P_2 = -\vec{R}.\vec{V}(O \in S_1/R_0) - \vec{\mathcal{M}}_O.\omega_{S_1}^{(0)}$$

On en déduit que la puissance de l'ensemble des forces exercées par S_1 sur S_2 et par S_2 sur S_1 est :

$$P_1 + P_2 = \vec{V}(O \in S_2/S_1).\vec{R} + \omega_{S_2}^{(S_1)}.\vec{\mathcal{M}}_O \tag{9.5}$$

On remarque donc que seul le mouvement relatif de S_2 par rapport à S_1 intervient dans l'expression de la puissance totale.
On voit aussi sur cet exemple que la puissance d'un système de forces de torseur nul n'est pas forcément nulle.

Cas particulier du contact ponctuel en I

Les éléments de réduction en I du torseur des actions de S_1 sur S_2 sont $\vec{R}$ et $\vec{\mathcal{M}}_I = \vec{0}$. La formule (6.5) devient :

$$P_1 + P_2 = \vec{V}(I \in S_2/S_1).\vec{R} = \vec{V}_{gliss}(S_2/S_1).\vec{R} \tag{9.6}$$

dans laquelle $\vec{V}_{gliss}(S_2/S_1)$ est la vitesse de glissement de S_2 par rapport à S_1.

Conséquences

1. La puissance est nulle si le mouvement de S_2 par rapport à S_1 se fait sans glissement puisque $\vec{V}_{gliss}(S_2/S_1)$ est alors nul.
2. Elle est aussi nulle si le contact entre S_1 et S_2 s'effectue sans frottement puisque dans ce cas $\vec{R}$ et $\vec{V}_{gliss}(S_2/S_1)$ sont orthogonaux.

9.2 Théorème de l'énergie cinétique

On considère un système matériel Σ constitué par un ensemble fini de solides, mobile par rapport à un repère absolu R_0.

9.2.1 Σ est réduit à un solide S

Le principe fondamental de la dynamique postule qu'à chaque instant le torseur des quantités d'accélération absolues de S est égal au torseur des forces extérieures appliqu'à S. Ces deux torseurs appliqués à S sont égaux et ont donc la même puissance dans le mouvement de S par rapport à R_0.
A l'instant t dans le mouvement de S par rapport à R_0, la puissance des efforts extérieurs appliqués à S est égale à la puissance des quantités d'accélération de S. La puissance des quantités d'accélération de S est :

$$\begin{aligned} \mathcal{P}(\mathcal{A}) &= \int_S \vec{V}(P \in S/R_0).\vec{\Gamma}(P \in S/R_0)dm \\ &= \int_S \vec{V}(P \in S/R_0).\frac{d^{(0)}\vec{V}(P \in S/R_0)}{dt}dm \\ &= \int_S \frac{1}{2}\frac{d^{(0)}}{dt}\left[\vec{V}(P \in S/R_0)\right]^2 dm \end{aligned} \tag{9.7}$$

Or l'énergie cinétique de S dans son mouvement par rapport à R_0 est

$$T(S/R_0) = \frac{1}{2}\int_S \left[\vec{V}(P \in S/R_0)\right]^2 dm$$

. On en déduit le théorème de l'énergie cinétique pour un solide :
Théorème
Dans le mouvement d'un solide S par rapport à un repère absolu, la puissance à l'instant t des forces extérieures appliquées à S est la dérivée par rapport au temps de l'énergie cinétique de S.

9.2.2 Σ est constitué d'un nombre fini n de solides S

On suppose que les n solides qui constituent Σ sont disjoints. Dans ce cas, l'énergie cinétique du système matériel Σ est la somme des énergies cinétiques des solides qui le forment. Ainsi, par addition des n égalités traduisant le théorème de l'énergie cinétique pour chacun des solides on établit le théorème de l'énergie cinétique pour un système matériel constitué d'un nombre fini n de solides :

Théorème

Dans le mouvement d'un ensemble fini de solides par rapport à un repère absolu, la dérivée par rapport au temps de l'énergie cinétique est égale à la somme des puissances à l'instant t des forces exercées sur chaque solide par les autres solides de l'ensemble et par les systèmes matériels extérieurs à l'ensemble.

Il est important de noter qu'il faut tenir compte des puissances des efforts exercés sur tout solide par les autres solides de l'ensemble. De tels efforts sont intérieurs au système matériel Σ.

Remarque importante

Il faut donc, contrairement au principe fondamental de la dynamique, tenir compte des efforts intérieurs dans l'application du théorème de l'énergie cinétique pour un système matériel constitué d'un nombre fini $n > 1$ de solides.

On peut ainsi écrire le théorème de l'énergie cinétique pour un système matériel Σ sous la forme :

$$\frac{d}{dt}T(\Sigma/R_0) = \mathcal{P}_{int} + \mathcal{P}_{ext}$$

Les quantités $\mathcal{P}_{int}$ et $\mathcal{P}_{ext}$ sont respectivement les puissances des efforts intérieurs et extérieurs à Σ.

9.3 Intégrale première

Les forces qui s'exercent sur les solides constituant Σ qu'elles soient intérieures ou extérieures au système matériel sont en général de deux types. Soit elles sont données c'est-à-dire connues en fonction du temps t et des paramètres de position de Σ et de leurs dérivées premières. Soit elles résultent d'actions de contact (ou de liaison) et sont *a priori* inconnues. Une façon intéressante d'écrire le théorème de l'énergie cinétique dans ce cas est de le mettre sous la forme :

$$\frac{d}{dt}T(\Sigma/R_0) = \mathcal{P}_d + \mathcal{P}_l \tag{9.8}$$

Les quantités $\mathcal{P}_d$ et $\mathcal{P}_l$ sont respectivement les puissances des efforts donnés et de liaison. Lorsqu'il existe une fonction $\mathcal{U}$ dépendant des paramètres de position de Σ dans R_0 mais indépendante du temps telle qu'à chaque instant t la somme des puissances des efforts donnés intervenant dans le théorème de l'énergie cinétique soit égale à $\frac{d\mathcal{U}}{dt}$ on dit que les efforts donnés dérivent d'une fonction de forces $\mathcal{U}$ indépendante du temps.

Si de plus la puissance des efforts de liaison est nulle alors l'égalité (6.8) prend la forme :

$$\frac{d}{dt}T(\Sigma/R_0) = \frac{d\mathcal{U}}{dt}$$

et on a l'intégrale première de l'énergie cinétique :

$$T = \mathcal{U} + \text{constante}$$

Remarque

Cette relation différentielle entre les paramètres de position de Σ dans R_0 est obtenue dans certains cas particuliers à partir du théorème de l'énergie cinétique qui est une conséquence du principe fondamental de la dynamique. Ce n'est donc pas une relation supplémentaire indépendante entre les paramètres de position de Σ mais une relation souvent plus simple qui peut remplacer une des équations issues des théorèmes généraux.

Chapitre 10

La toupie symétrique

10.1 Toupie et gyroscope

On considère le mouvement d'une toupie symétrique S dans le champ de pesanteur. La densité massique de la force de pesanteur est le vecteur constant $\vec{g}$. On suppose que la toupie est en mouvement autour du point O. Le contact en O est quelconque. On modélise la toupie par une boule homogène de masse m soudée en son centre à une barre de masse négligeable. On note G le centre de la boule et a son rayon. La longueur de la barre est l. La position de la toupie est répérée dans $R_0 = (O, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$ repère galiléen par les coordonnées de G et les angles d'Euler habituels ψ, θ et ϕ. On introduit le repère $R_s = (G, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$ tel que $\overrightarrow{OG} = l\vec{z}$.
On sait que le vecteur rotation instantanée $\vec{\omega}_S^{(0)} = \dot{\psi}\vec{z}_0 + \dot{\theta}\vec{n} + \dot{\phi}\vec{z}$. Comme $\vec{z}_0 = sin\theta\vec{w} + cos\theta\vec{z}$ on a

$$\vec{\omega}_S^{(0)} = \vec{e} + r\vec{z}$$

en posant $\vec{e} = \dot{\psi}sin\theta\vec{w}_0 + \dot{\theta}\vec{n}$ et $r = \dot{\phi} + \dot{\psi}cos\theta$.
Le repère $(O, \vec{n}, \vec{w}, \vec{z})$ est principal d'inertie pour S. La matrice d'inertie de S en O, $I_O(S)$, est diagonale. Les moments d'inertie par rapport à $(O, \vec{n})$ et $(O, \vec{w})$ sont égaux et notés A et le moment d'inertie par rapport à $(O, \vec{z})$ est noté C.
Le moment cinétique de la toupie en O est donc

$$\vec{\mu}_0(S) = I_O(S).\vec{\omega}_S^{(0)} = A\vec{e} + Cr\vec{z}$$

Soit $\vec{R}$ la réaction en O l'application des théorèmes généraux donne :

$$m\vec{\Gamma}^{(0)}(G) = m\vec{g} + \vec{R} \tag{10.1}$$

pour le théorème de la résultante dynamique et

$$\vec{\delta}_O(S) = \overrightarrow{\mathcal{M}}_O(m\vec{g}) + \overrightarrow{\mathcal{M}}_O(\vec{R}) \tag{10.2}$$

pour le théorème du moment cinétique.
On a

$$\vec{\Gamma}^{(0)}(G) = l(\ddot{\psi}sin\theta + 2\dot{\psi}\dot{\theta}cos\theta)\vec{n} + l(\dot{\psi}^2 sin\theta cos\theta - \ddot{\theta})\vec{w} + l\left[\left(\dot{\psi}sin\theta\right)^2 + \dot{\theta}^2\right]\vec{z}$$

On note X, Y et Z les composantes de $\vec{R}$ dans la base $(\vec{n}, \vec{w}, \vec{z})$. L'équation (10.1) est alors équivalente à :

$$\begin{array}{lcl} ml(\ddot{\psi}sin\theta + 2\dot{\psi}\dot{\theta}cos\theta) & = & X \\ ml(\dot{\psi}^2 sin\theta cos\theta - \ddot{\theta}) & = & -mgsin\theta + Y \\ ml\left[\left(\dot{\psi}sin\theta\right)^2 + \dot{\theta}^2\right] & = & -mgcos\theta + Z \end{array} \tag{10.3}$$

Les équations (10.3) permettent donc de déterminer les inconnues de liaison en fonction des paramètres de position de S. On va maintenant expliciter le théorème du moment cinétique pour obtenir les équations du mouvement permettant la détermination des paramètres de position.
On a

$$\vec{\delta}_O(S) = \frac{d^0\vec{\mu}_0(S)}{dt}$$

,

$$\overrightarrow{\mathcal{M}}_O(m\vec{g}) = mglsin\theta$$

et

$$\overrightarrow{\mathcal{M}}_O(\vec{R}) = \vec{0}$$

L'équation (10.2) est donc équivalente à :

$$A\frac{\vec{e}}{dt} + C(\dot{r}\vec{z} + r\frac{d\vec{z}}{dt}) = mlgsin\theta\vec{n} \tag{10.4}$$

En remarquant que

$$\frac{d\vec{z}}{dt} = \vec{e} \wedge \vec{z}$$

on a

$$\vec{e} = \vec{z} \wedge \frac{d\vec{z}}{dt}$$

et

$$\frac{d\vec{e}}{dt} = \vec{z} \wedge \frac{d^2\vec{z}}{dt^2}$$

En remplaçant dans (10.4) on a :

$$A\vec{z} \wedge \frac{d^2\vec{z}}{dt^2} + C(\dot{r}\vec{z} + r\frac{d\vec{z}}{dt}) = \vec{M} = mlgsin\theta\vec{n} \tag{10.5}$$

On effectue la multiplication scalaire de (10.5) par $\vec{z}$ et on obtient $C\dot{r} = 0$ c'est-à-dire $r = r_0 = constante$. Les équations du mouvemment sont donc :

$$\begin{array}{lcl} r = \dot{\psi}cos\theta + \dot{\phi} & = & r_0 = constante \\ A\vec{z} \wedge \frac{d^2\vec{z}}{dt^2} + Cr_0\frac{d\vec{z}}{dt} = \vec{M} & = & mlgsin\theta\vec{n} \end{array} \tag{10.6}$$

Avant d'expliciter les relations (10.6) on donne la définition suivante :
Définition
Un solide S est appelé gyroscope si les conditions suivantes sont vérifiées :

1. le solide S est de révolution ;
2. le moment des forces extérieures par rapport à l'axe de S est nul ;
3. la vitesse angulaire r_0 est grande

Lorsque ces conditions sont satisfaites les équations du mouvement d'un gyroscope sont les équations (10.6).

10.2 Equations du mouvement

En développant la seconde relation (10.6) en fonction des paramètres de position (les angles d'Euler) on obtient

$$A\left[(\ddot{\theta}\dot{\psi}^2 sin\theta cos\theta) + Cr\dot{\psi}sin\theta\right]\vec{n} + \left[A(2\dot{\theta}\dot{\psi}cos\theta + \ddot{\psi}sin\theta) - Cr\dot{\theta}\right]\vec{w} + Cr\dot{z}\vec{z} = mglsin\theta\vec{n}$$

En projetant sur $\vec{n}$, $\vec{w}$ et $\vec{z}$ on a le système :

$$\begin{cases} r = \dot{\psi}cos\theta + \dot{\phi} = r_0 = constante \\ A\ddot{\theta} + sin\theta(Cr\dot{\psi} - A\dot{\psi}^2 cos\theta) = mglsin\theta \\ 2\dot{\theta}\dot{\psi}cos\theta + \ddot{\psi}sin\theta - \dfrac{C}{A}r\dot{\theta} = 0 \end{cases} \tag{10.7}$$

On multiplie la dernière équation du système (10.7) par $sin\theta$ et on l'intègre par rapport au temps t. On obtient :

$$\dot{\psi}sin^2\theta + \frac{C}{A}r_0 cos\theta = \beta$$

Les efforts extérieurs dérivent de la fonction de forces $U = -mglcos\theta c_0$. On a donc le théorème de l'énergie cinétique qui s'écrit :

$$\dot{\psi}^2 sin^2\theta + \dot{\theta}^2 = -\frac{mgl}{A}cos\theta + \frac{h}{A} \tag{10.8}$$

h est une constante. On pose $a = \dfrac{mgl}{A}$, $b = \dfrac{C}{A}$, $d = \dfrac{h}{A}$ et on peut remplacer le système (10.7) par le système équivalent plus simple :

$$\begin{cases} \dot{\psi}cos\theta + \dot{\phi} = r_0 \\ \dot{\psi}sin^2\theta + br_0 cos\theta = \beta \\ \dot{\psi}^2 sin^2\theta + \dot{\theta}^2 = -acos\theta + d \end{cases} \tag{10.9}$$

On tire des deux premières égalités (10.9)

$$\dot{\psi} = \frac{\beta - br_0 cos\theta}{sin^2\theta}$$

et

$$\dot{\phi} = r_0 - \frac{\beta - br_0 cos\theta}{sin^2\theta}cos\theta$$

En remplaçant dans la troisième on a :

$$\dot{\theta}^2 = -\frac{(\beta - br_0 cos\theta)^2}{sin^2\theta} - acos\theta + d \tag{10.10}$$

On obtient ainsi un mouvement à paramètre principal θ ;

$$\dot{\theta}^2 = F(\theta)$$

CHAPITRE 8

mouvements à paramètre principal du type $\dot{\theta}^2 = f(\theta)$

A. INTRODUCTION

On a vu au chapitre précédent comment dans de nombreux problèmes, partant des théorèmes généraux (équations différentielles du 2e ordre) on se ramenait, par des substitutions, à une équation différentielle de fonction inconnue θ (θ *paramètre principal*), équation qui, après multiplication par $2\,\dot{\theta}$, s'intégrait sous la forme

$$\dot{\theta}^2 = f(\theta)\ (*) \qquad (1)$$

(on retiendra que dans $f(\theta)$ figurent une ou plusieurs constantes d'intégration).

On va montrer de quelle façon, sans calcul explicite de $\theta(t)$ par quadrature (l'intégration étant souvent très compliquée sinon impossible), on peut alors discuter *qualitativement* le mouvement en θ et donc, corrélativement, l'évolution des autres paramètres.

B. POSITION DU PROBLÈME

Comme on vient de le rappeler, le mouvement en θ est en fait régi par l'équation

$$\ddot{\theta} = \frac{1}{2} f'(\theta)\ (**). \qquad (2)$$

(*) L'obtention directe de cette équation (1) à l'aide de $2\,T = 2\,U + h$ n'est en fait pas une méthode différente, car le théorème de l'énergie cinétique est lui-même établi à partir des théorèmes généraux par des combinaisons analogues, puis intégration.

(**) La forme (1) s'en déduisant après utilisation du facteur intégrant $2\,\dot{\theta}$.

Cette équation est équivalente au système différentiel du premier ordre

$$\text{(I)}\ \begin{cases} \dfrac{d\theta}{dt} = y \\ \dfrac{dy}{dt} = \dfrac{1}{2} f'(\theta) \end{cases} \Leftrightarrow \text{(II)}\ \begin{cases} \dfrac{d\theta}{dt} = y \\ \dfrac{dy}{d\theta} = \dfrac{1}{2}\dfrac{f'(\theta)}{y} \end{cases} \quad \text{ou} \quad \frac{dy}{f'(\theta)} = \frac{d\theta}{2\,y}.$$

L'équivalence entre (I) et (II) a lieu en dehors des points singuliers : $f'(\theta) = 0$, $y = 0$, qui comme on va le voir, jouent un rôle essentiel.

Le problème initialement posé (équation (2)) se ramène, sous la forme (II), à une intégration dans le plan (θ, y), la description du mouvement s'effectuant ensuite sur les courbes intégrales par la loi $\dfrac{d\theta}{dt} = y$ (cette méthode d'intégration a été largement utilisée dans les exercices du chapitre 2).

Le plan (θ, y) est appelé *plan de phases* et les courbes intégrales *trajectoires de phases*.

Les points critiques (ou points singuliers) de l'équation différentielle des trajectoires de phases sont les points (θ, y) tels que $f'(\theta) = 0$ et $y = 0$, c'est-à-dire tels que $f'(\theta) = 0$ et $f(\theta) = 0$. Ces points critiques correspondent en fait aux positions d'équilibre du mouvement en θ : en effet, θ_0 est par définition position d'équilibre si et seulement si $\forall t\ \theta(t) = \theta_0$ est solution de (2) c'est-à-dire si et seulement si $\theta(t)$ vérifie $\dfrac{d\theta}{dt} = 0$ et $f'(\theta) = 0$ (mathématiquement, il est posible que, pour des conditions initiales données, $\theta(t) = \theta_0$ ne soit pas la seule solution de (2)) (*).

On retiendra que les positions d'équilibre en θ sont les θ_0 solutions de

$$\begin{cases} f(\theta) = 0 \\ f'(\theta) = 0\,. \end{cases}$$

C'est la seconde équation qui donne explicitement les valeurs θ_0 ; la première exprime la relation qui doit être satisfaite entre les conditions initiales (relation liant les paramètres q_i du mouvement et leurs dérivées) pour que l'équilibre en θ soit le mouvement effectivement réalisé.

REMARQUE. En général $\theta = C^{te}$ n'implique pas que tous les q_i soient constants, c'est pourquoi on dit parfois *mouvement stationnaire en* θ au lieu de *équilibre en* θ, pour ne parler d'*équilibre* que lorsque tous les paramètres sont constants.

(*) Si $f'(\theta)$ est localement lipschitzienne (p. ex. f de classe C^2), à tout système $(t_0, \theta_0, \dot{\theta}_0)$ de conditions initiales correspond une solution unique de (2) ; c'est alors le cas en particulier pour $(t_0, \theta_0, 0)$ avec θ_0 position d'équilibre, et le seul mouvement réalisé est le repos. Toutefois, l'hypothèse sur $f'(\theta)$ n'implique pas l'unicité de la trajectoire de phases passant par $(\theta_0, \dot{\theta}_0)$: en un point régulier il y a unicité mais en un point critique $(\theta_0, 0)$ peuvent passer plusieurs trajectoires de phases.

Les trajectoires de phases s'obtiennent par intégration de

$$\frac{dy}{f'(\theta)} = \frac{d\theta}{2y},$$

elles ont donc pour équation $y^2 = f(\theta)$, qui est bien évidemment l'équation (1) (à chaque ensemble de valeurs des constantes d'intégration figurant dans $f(\theta)$ correspond une fonction $f(\theta)$ particulière c'est-à-dire une trajectoire de phases).

Le mouvement en θ est donc tel que $f(\theta) > 0$. L'étude qualitative du mouvement consiste à décrire les différents types d'évolutions en θ qui peuvent se présenter selon la donnée des conditions initiales.

REMARQUES. (Le plan de phases est rapporté à un repère orthonormé direct) : de (I) et (II) on déduit que

— Les trajectoires de phases sont symétriques par rapport à l'axe des θ.

— En tout point $(\theta, 0)$ pour lequel $f'(\theta) \neq 0$, la trajectoire de phases passant par ce point (régulier) y présente une tangente verticale.

— En tout point (θ, y) pour lequel $f'(\theta) = 0$ mais $y \neq 0$, la trajectoire de phases passant par ce point y présente une tangente horizontale.

— La loi du mouvement $\frac{d\theta}{dt} = y$ montre que les trajectoires de phases sont, pour $y > 0$ parcourues (lorsque t croît) dans le sens des θ croissants, et pour $y < 0$ dans le sens des θ décroissants. On convient d'orienter ces trajectoires dans le sens du mouvement en θ (pour t croissant), sens qui sera indiqué sur les graphes.

DÉFINITIONS.

Pour simplifier, les définitions sont énoncées pour un système à un degré de liberté θ, ou un système à plusieurs degrés de liberté en supposant que θ est paramètre principal (seuls cas traités dans la suite).

1) *Equilibre stable* : On dit que la position d'équilibre θ_0 est *stable* si quel que soit $\varepsilon > 0$ il existe $\alpha(\varepsilon) > 0$ tel que pour *tout* mouvement $\theta(t)$ de conditions initiales θ_1, $\dot{\theta}_1$ à un instant t_1, vérifiant

$$|\theta_0 - \theta_1| \leqslant \alpha(\varepsilon) \qquad |\dot{\theta}_1| \leqslant \alpha(\varepsilon)$$

on ait

$$\forall t \geqslant t_1 \qquad |\theta(t) - \theta_0| \leqslant \varepsilon \qquad \text{et} \qquad |\dot{\theta}(t)| \leqslant \varepsilon .$$

Commentaires : en d'autres termes, un équilibre est stable si, se donnant un voisinage V_ε arbitrairement petit de l'état d'équilibre $(\theta_0, 0)$, on peut trouver un voisinage V_α de $(\theta_0, 0)$ tel que, quel que soit le point de V_α, la trajectoire de phases passant par ce point reste dans V_ε aux instants ultérieurs (*).

(*) On impose donc à $\theta(t)$ de rester voisin de θ_0 mais aussi à $\dot{\theta}(t)$ de rester faible. C'est cette définition classique de la stabilité (dite stabilité au sens de LIAPOUNOV) qui est mathématiquement la plus riche pour l'étude des propriétés des solutions de l'équation différentielle du mouvement. On peut donner d'autres définitions de la stabilité n'imposant pas à $\dot{\theta}(t)$ de rester voisin de 0, si par exemple d'un point de vue physique on ne se préoccupe que de la variation de θ.

La définition précédente ne signifie nullement que $\theta(t) \to \theta_0$ pour $t \to +\infty$. Si la position d'équilibre θ_0 est stable et si de plus *tout* $\theta(t)$ satisfaisant aux conditions de la définition 1) est tel que

$$\lim_{t \to +\infty} (\theta(t), \dot{\theta}(t)) = (\theta_0, 0) ,$$

on dit que la position d'équilibre est *asymptotiquement stable*.

2) *Equilibre instable* : On appelle position d'équilibre *instable* une position d'équilibre qui n'est pas position d'équilibre stable (*).

Attention : dire que θ_0 est position d'équilibre instable ne signifie pas que, après avoir perturbé l'état d'équilibre, le mouvement en θ est tel que $|\theta(t)|$ soit non borné, mais signifie seulement qu'il existe un voisinage V de $(\theta_0, 0)$ tel que, aussi petit que soit le voisinage U de $(\theta_0, 0)$, il existe un point de U pour lequel la trajectoire de phases passant par ce point sort de V à un instant ultérieur.

C. DISCUSSION

Il est commode pour la discussion d'expliciter plus clairement l'équation des trajectoires de phases : dans l'intégration de $2y\,dy = f'(\theta)\,d\theta$ sous la forme $y^2 = f(\theta)$, $f(\theta)$ désigne une primitive la plus générale de $f'(\theta)$; on notera donc dans (1)

$$f(\theta) = g(\theta) - H$$

où $g(\theta)$ est une primitive particulière et H une constante d'intégration (en général, dans $g(\theta)$ figurent déjà des constantes d'intégrations). On peut donc affirmer, compte tenu de l'étude faite en B, que les θ_0 qui sont positions d'équilibre (du mouvement en θ) sont les valeurs de θ pour lesquelles $g(\theta)$ est *stationnaire* ; il y aura effectivement équilibre en la position θ_0 si de plus les constantes d'intégrations sont telles que $g(\theta_0) = H$ (et sous réserve de l'unicité de la solution).

Exemple. On sait que dans le mouvement classique du pendule simple la position du point matériel pesant M sur la verticale du point de suspension O du fil, avec M situé « en dessous » de O, est une position d'équilibre (stable) ; toutefois, lorsque M passe par cette position il n'y a pas forcément équilibre réalisé : il y a équilibre si et seulement si en cette position la vitesse angulaire est nulle. Ceci se traduit avec les notations classiques par :

$$\ddot{\theta} + \frac{g}{l} \sin\theta = 0 \text{ (équation (2))} \Rightarrow \dot{\theta}^2 = 2\frac{g}{l}\cos\theta - H \text{ (équation (1))} ;$$

(*) Au sens de la définition 1).

positions d'équilibre possibles $\theta = 0$ et $\theta = \pi$; l'équilibre est réalisé par exemple en $= 0$ si $\frac{2g}{l} = H$, avec $H = 2\frac{g}{l}\cos\theta_0 - \dot{\theta}_0^2$ (θ_0, $\dot{\theta}_0$ conditions initiales à t_0), ce qui mplique $\theta_0 = 0$ et $\dot{\theta}_0 = 0$.

Pour la discussion du mouvement au voisinage d'une position d'équilibre (c'est une tude locale), on doit donc, compte tenu des conditions $g(\theta)$ stationnaire et $g(\theta) - H > 0$, envisager différents cas selon que en θ_0, $g(\theta)$ présente un extrémum ou non.

1er Cas. θ_0 maximum local (strict) de $g(\theta)$ (fig. 8.1):

— Pour $H = H_1 < g(\theta_0)$ (*) on obtient une trajectoire de phases ressemblant à une llipse (**). Les mouvements représentés par cette courbe sont périodiques (***).

— Pour $H = H_2 = g(\theta_0)$ la trajectoire de phases est réduite au point critique $(\theta_0, 0)$; seul mouvement possible : l'équilibre.

— Pour $H = H_3 > g(\theta_0)$ pas de trajectoire de phases, c'est-à-dire pas de mouvement possible (ce qui signifie qu'il n'existe pas de conditions initiales telles que $H = H_3$).

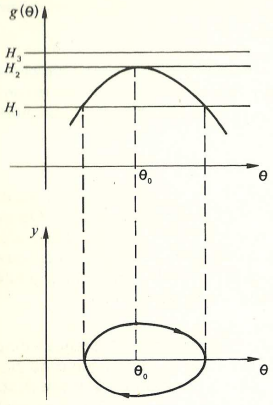


FIG. 8.1

(*) H_1 suffisamment voisin de $g(\theta_0)$. H s'exprime en fonction des conditions initiales t_1, θ_1, $\dot{\theta}_1$: $H = -\dot{\theta}_1^2 + g(\theta_1)$.

(**) Comme on peut le vérifier par développement limité de $y^2 = f(\theta)$ au voisinage de $\theta = \theta_0$, $y = 0$.

(***) La période est fournie par intégration de la loi du mouvement $\frac{d\theta}{dt} = \pm\sqrt{f(\theta)}$.

Le point critique $(\theta_0, 0)$ est qualifié de *sommet*. θ_0 est une position d'équilibre *stable* (car se donnant un voisinage quelconque de $(\theta_0, 0)$ on peut trouver H suffisamment voisin de $g(\theta_0)$, $H < g(\theta_0)$, donc des conditions initiales telles que la trajectoire de phases correspondante reste dans ce voisinage).

N. B. L'équilibre n'est pas asymptotiquement stable car $\theta \not\to \theta_0$. La stabilité asymptotique se rencontre par exemple dans un mouvement vibratoire amorti (système non conservatif) ; les trajectoires de phases sont du type spirales admettant le point critique comme point asymptote (pour $t \to +\infty$), point que l'on qualifie de *foyer convergent*.

2e Cas. θ_0 minimum local (strict) de $g(\theta)$ (fig. 8.2).

— Pour $H = H_1 > g(\theta_0)$ la trajectoire de phases présente (localement) l'aspect d'une hyperbole.

— Pour $H = H_2 = g(\theta_0)$ on obtient une courbe passant par le point critique (*), courbe dite *séparatrice*. En fait elle correspond à plusieurs mouvements distincts : l'équilibre en θ_0 (courbe réduite à un point) pour les conditions initiales

$$\theta(t_0) = \theta_0\,, \qquad \dot{\theta}(t_0) = 0\,,$$

et des mouvements tendant asymptotiquement (**) vers cette position d'équilibre.

— Pour $H = H_3 > g(\theta_0)$, $\dot{\theta}$ ne s'annule pas au voisinage de θ_0 ; θ prend donc toutes les valeurs d'un voisinage de θ_0. La trajectoire de phases présente un aspect analogue à celle obtenue pour $H = H_1$, ces deux trajectoires étant toutefois situées de part et d'autre de la séparatrice.

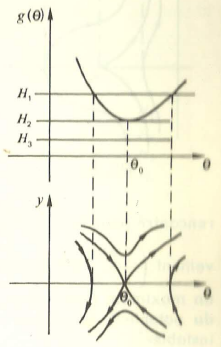


FIG. 8.2

Le point critique $(\theta_0, 0)$ est qualifié de *col*. θ_0 est une position d'équilibre *instable* (car en particulier on peut trouver au moins un voisinage de θ_0 tel que, pour des conditions initiales t_1, θ_1, $\dot{\theta}_1$ aussi proches soient-elles de $\theta = \theta_0$, $\dot{\theta} = 0$, $\theta(t)$ ne reste pas dans ce voisinage pour $t \geqslant t_1$).

(*) L'étude précise par développement limité montre que si $g''(\theta) \neq 0$ la courbe présente l'aspect d'asymptotes aux hyperboles du type précédent ; si $g''(\theta_0) = 0$ (point méplat pour le graphe de g) la trajectoire de phases a en θ_0 une tangente horizontale.

(**) $t_0 - t_1 = \pm\int_{\theta_1}^{\theta_0} \frac{d\theta}{\sqrt{f(\theta)}}$ montre que $\theta \to \theta_0$ pour $|t| \to \infty$ (*cf.* θ_0 racine double de $f(\theta)$, intégrale divergente).

3e Cas. θ_0 point d'inflexion géométrique (à tangente horizontale) de $g(\theta)$ (fig. 8.3).

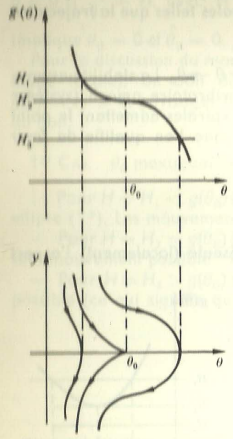


FIG. 8.3

— Pour $H = H_2 = g(\theta_0)$ la trajectoire de phases passe par le point critique (*). Ce point critique se présente pour les courbes $H = H_1 > g(\theta_0)$ comme un col et pour les courbes $H = H_3 < g(\theta_0)$ comme un sommet ; on le qualifie de *point de bifurcation*, et on dit qu'il y a *bifurcation de stabilité* (la courbe correspondant à $H = H_2$ est, de façon analogue au 2e cas, une séparatrice).

On vérifie, comme dans le cas précédent, que θ_0 est position d'équilibre *instable*.

Remarques. On retiendra que :

1) Dans le cas général où $f'(\theta)$ est lipschitzienne, les trajectoires de phases ne peuvent se couper qu'aux points critiques.

2) Lorsqu'il existe une trajectoire de phases (non réduite à un point) passant par le point critique, celui-ci correspond à un équilibre instable.

3) L'écriture $\dot\theta^2 = g(\theta) - H$ étant du type

$$2\,T = 2\,U + h$$

rencontré pour les systèmes conservatifs, on qualifie $\frac{g(\theta)}{2}$ de *fonction de forces* du mouvement ($-\frac{g(\theta)}{2}$ est appelé *le potentiel*) (**) et on peut alors affirmer que si θ_0 est un maximum (local strict) de la fonction de forces (c.-à-d. un minimum local strict du potentiel), l'équilibre est stable ; dans les deux autres cas étudiés l'équilibre est instable.

Exemple résumant la discussion précédente (étude globale) :

Discuter dans le plan de phases le mouvement $\dot\theta^2 = g(\theta) - H$ où $g(\theta)$ est représentée par le graphe ci-dessous (fig. 8.4) :

θ_0 et θ_3 sont positions d'équilibre stable, θ_1 et θ_2 positions d'équilibre instable. Les types de mouvements sont :

— Pour $H = H_1$, pas de mouvement possible (impossibilité de trouver des conditions initiales telles que $H = H_1$).

(*) $(\theta_0, 0)$ est point de rebroussement de seconde espèce, à tangente horizontale (*cf.* développement limité).

(**) $\frac{\dot\theta^2}{2} - \frac{g(\theta)}{2}$ est appelé *énergie totale* du système, les trajectoires de phases sont donc les courbes d'égale énergie.

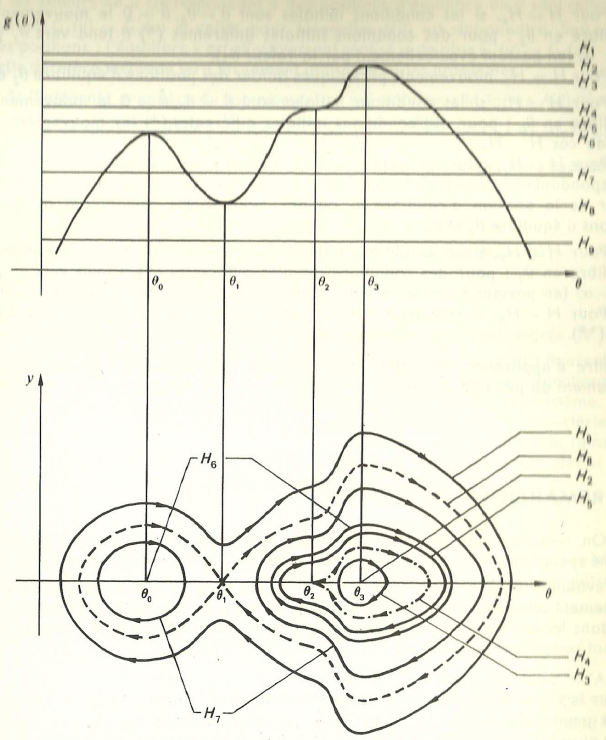


FIG. 8.4

— Pour $H = H_2$, le mouvement est l'équilibre en $\theta = \theta_3$, obtenu avec les conditions initiales $\theta = \theta_3$ et $\dot\theta = 0$ (pour des conditions initiales différentes, impossibilité d'avoir $H = H_2$).

— Pour $H = H_3$, mouvements périodiques autour de la position d'équilibre stable θ_3 (*) (pour des conditions initiales convenables).

(*) On rappelle qu'à une trajectoire de phases peut être associée une infinité de conditions initiales donc une infinité de mouvements.

— Pour $H = H_4$, si les conditions initiales sont $\theta = \theta_2$, $\dot{\theta} = 0$ le mouvement est l'équilibre en θ_2 ; pour des conditions initiales différentes (*) θ tend vers θ_2 pour $t \to +\infty$ (en passant éventuellement par la valeur θ_3).

— Pour $H = H_5$, mouvements périodiques autour des positions d'équilibre θ_2 et θ_3.

— Pour $H = H_6$, si les conditions initiales sont $\theta = \theta_0$, $\dot{\theta} = 0$ le mouvement est l'équilibre en θ_0 ; pour des conditions initiales différentes (*) les mouvements sont ceux du cas $H = H_5$.

— Pour $H = H_7$, selon les valeurs initiales de θ il y a deux types de mouvements correspondant aux deux arcs disjoints de la trajectoire : des mouvements périodiques autour de la position d'équilibre θ_0 ou des mouvements périodiques autour des positions d'équilibre θ_2 et θ_3.

— Pour $H = H_8$, si les conditions initiales sont $\theta = \theta_1$, $\dot{\theta} = 0$ le mouvement est l'équilibre en θ_1 ; pour des conditions initiales différentes (*) θ tend vers θ_1 pour $t \to +\infty$ (en passant éventuellement par la valeur θ_0, ou par les valeurs θ_2 et θ_3).

— Pour $H = H_9$, mouvements périodiques entourant toutes les positions d'équilibre (**).

A titre d'application, le lecteur pourra traiter sans difficultés la discussion du mouvement du pendule simple

$$\dot{\theta}^2 = 2\frac{g}{l}\cos\theta - H\,.$$

D. REMARQUES PRATIQUES

1) On retiendra que le dessin des différentes trajectoires de phases fournit un résumé synoptique des divers types de mouvements, et que les trajectoires renseignent sur l'évolution en grandeur de θ et $\dot{\theta}$ (***). Toutefois la discussion qualitative du mouvement selon les valeurs des conditions initiales peut se faire, comme on va le voir dans les exercices, à l'aide du seul graphe de $g(\theta)$, cette étude élémentaire étant souvent considérée comme suffisante dans les problèmes.

2) A ce sujet, revenant à la notation $\dot{\theta}^2 = f(\theta)$, il pourra être commode pour étudier le signe du second membre de le mettre sous la forme $f(\theta) = g_1(\theta) - g_2(\theta)$ où les graphes des fonctions g_1 et g_2 s'obtiennent de façon simple.

On aura souvent intérêt d'autre part à utiliser un changement de variable $u = p(\theta)$ (par exemple $u = \cos\theta$) lorsque $g_1(\theta)$ (resp. $g_2(\theta)$) peut s'écrire sous la forme plus simple $G_1(u)$ (resp. $G_2(u)$). Dès lors les conditions d'équilibre

$$\begin{cases} g_1(\theta) = g_2(\theta) \\ g_1'(\theta) = g_2'(\theta) \end{cases} \quad \text{se traduisent avec la variable } u \text{ par } \quad \begin{cases} G_1(u) = G_2(u) \\ p'(\theta)\left[G_1'(u) - G_2'(u)\right] = 0\,; \end{cases}$$

(*) Mais correspondant à cette trajectoire.

(**) Dans le plan de phases, les trajectoires dessinées pour H allant de H_1 à H_9 correspondent à un niveau d'énergie (énergie totale) croissant.

(***) Et même de $\ddot{\theta}$ qui est fourni par la mesure algébrique de la sous-normale à la trajectoire de phases au point (θ, y).

ainsi les valeurs de u correspondant à des positions d'équilibre en θ sont celles pour lesquelles $G_1'(u) = G_2'(u)$ et celles pour lesquelles $p(\theta)$ est stationnaire. Soit u l'une de ces positions ; l'équilibre y est effectivement réalisé si de plus $G_1(u) = G_2(u)$.

Cette dernière méthode sera largement utilisée dans les problèmes.

3) Si l'intégrale première du mouvement se présente sous la forme $A(\theta)\,\dot{\theta}^2 = B(\theta)$ où $A(\theta)$ est de signe constant, c'est $B(\theta)$ plus simple que $\dfrac{B(\theta)}{A(\theta)}$ dont on étudiera graphiquement le signe ; mais on prendra garde que les conditions d'équilibre sont données par

$$\begin{cases} \dfrac{B(\theta)}{A(\theta)} = 0 \\ \dfrac{B'(\theta)\,A(\theta) - A'(\theta)\,B(\theta)}{A^2(\theta)} = 0 \end{cases} \qquad (\text{et non } B(\theta) = 0,\ B'(\theta) = 0)\,.$$

4) Comme on l'a déjà souligné, pour un système à plusieurs degrés de liberté d'équation $\dot{\theta}^2 = g(\theta) - H$ (ou plus généralement $\dot{\theta}^2 = g_1(\theta) - g_2(\theta)$) figurent également dans $g(\theta)$ (resp. $g_1(\theta)$, $g_2(\theta)$) une ou plusieurs constantes d'intégrations provenant de substitutions, et aussi constantes relatives aux données du système. Selon les valeurs de ces constantes, les courbes peuvent présenter des caractéristiques différentes et par conséquent les mouvements être de nature différente (ainsi par exemple un équilibre instable peut devenir stable et vice versa). On devra donc dans la discussion envisager tous les « cas de figures ».

* * *

Les problèmes simples sur cette question procédant toujours du même type d'étude et des mêmes conclusions, on se contentera de traiter ici trois exemples classiques.

8.1 *Problème du pendule entretenu* :

Soit $R_0 : (O\,;\vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$ un repère orthonormé direct avec $\vec{z}_0$ vertical descendant, et $R_1 : (O\,;\vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_0)$ un repère orthonormé direct dont le mouvement dans R_0 est imposé de telle sorte que l'on ait $\vec{\Omega}_1^0 = \omega\vec{z}_0$ (ω constante donnée) (*).

Un solide S est constitué d'une tige rectiligne OA de la longueur l, de masse négligeable, à l'extrémité A de laquelle est fixée une masse ponctuelle m. S est en liaison avec R_1 selon une articulation rotoïde sans frottement d'axe $(O\,;\vec{y}_1)$, la tige OA étant située dans le plan $(O\,;z_0, x_1)$. La position de S dans R_1 est repérée par $\theta = (\vec{z}_0, \vec{z})$ avec $\vec{z} = \dfrac{\overrightarrow{OA}}{l}$, angle mesuré autour de $\vec{y}_1$; on note $\vec{y}_1 \wedge \vec{z} = \vec{x}$.

(*) Le cas du pendule simple ($\omega = 0$) se trouve donc, comme cas particulier, inclus dans l'étude générale qui va être faite.

Chapitre 11

Repères galiléens approchés

Introduction

La relation fondamentale de la dynamique, l'égalité des torseurs dynamique et des forces extérieures pour un système matériel, n'est possible que dans un repère galiléen. L'existence d'un repère galiléen a été postulé et la classe de Galilée en a été théoriquement déduite. Mais pour pouvoir justifier l'application de la loi à des phénomènes physiques il faut pouvoir trouver dans la nature des repères absolus par rapport auxquels cette relation est valide.

11.1 Repère lié aux axes liés à la terre

Tirant parti des expériences réalisées, la première solution a été d'adopter comme approximation d'un repère galiléen un système d'axes liés à la terre. La plupart des phénomènes mécaniques habituels pouvant être expliqués et prévus avec une bonne approximation dans un tel système, on a considéré que la relation fondamentale pouvait être appliquée dans un référentiel lié à la terre ce qui a constitué une justification du principe fondamentale de la dynamique. Cependant des expériences effectuées à la surface de la terre ont remis en cause cette solution.

11.1.1 La chute des corps

On considère que dans un voisinage convenable de tout point de la surface de la terre chaque corps a une masse constante m et est soumise à une force $m\vec{g}$, $\vec{g}$ étant l'accélération de la pesanteur dans cette région. on peut donc prendre comme repère, pour étudier la chute d'un corps, un repère $R = (O, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$ tel que O soit un point de la surface de la terre, $(O, \vec{x}_0)$ un axe dirigé vers le sud, $(O, \vec{y}_0)$ un axe dirigé vers l'est et $(O, \vec{z}_0)$ un axe normal dirigé vers l'extérieur de la terre. Un tel système d'axes est lié à la terre et considéré comme galiléen.
Le mouvement d'un point matériel M de masse m, de coordonnées (x, y, z) par rapport à ce repère, laissé sans vitesse initiale à l'origine O, est régi par le principe fondamental de la dynamique et on a :

$$m\vec{\Gamma}^{(0}(M) = -mg\vec{z}_0$$

formule dont on déduit les équations suivantes :

$$\begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \\ z = -\frac{1}{2}gt^2 \end{cases} \tag{11.1}$$

Ces équations prédisent donc que le point de chute théorique de M est situé sur la vertical du point de départ O. L'expérience fait cependant apparaitre une légère déviation vers l'est. Pour expliquer ce désaveu de l'expérience, on a dû renoncer à la simplification qui consistait à considérer comme absolus les axes liés à la terre.

11.1.2 Le repère lié aux axes issus du centre de la terre

Pour améliorer l'approximation on a considéré, dans une deuxième approche, comme absolus des axes issus du centre d'inertie de la terre possédant des directions fixes par rapport à des étoiles considérées comme formant un trièdre indéformable. Le repère formé par les axes liés à la terre effectue alors un mouvement de rotation autour de la ligne des pôles qui est orientée du pôle sud vers le pôle nord. Il ne peut plus être considéré comme galiléen. La relation fondamentale ne peut s'appliquer que par l'introduction des forces d'inertie d'entrainement et de Coriolis. En un point donné, la force d'inertie d'entrainement est une force constante qui s'ajoute à la force d'attraction terrestre pour former le poids qu'on suppose dirigé vers le centre d'inertie de la terre. Soit $\vec{\omega}$ le vecteur rotation instantanée du mouvement du repère lié à la terre, la force d'inertie de Coriolis s'écrit :

$$\vec{F}_c = -2m\vec{\omega} \wedge \vec{V}^{(1)}(M)$$

$\vec{V}^{(1)}(M)$ étant la vitesse relative de M. Les composantes de $\vec{\omega}$ en point de latitude ϕ sont

$$(-\omega cos\phi, 0, \omega sin\phi)$$

dans la base lié aux axes d'inertie de la terre. En explicitant alors

$$m\vec{\Gamma}^{(0}(M) = -mg\vec{z}_0 + \vec{F}_c$$

on a :

$$\begin{cases} \ddot{x} = 2\omega sin\phi\dot{y} \\ \ddot{y} = -2\omega sin\phi\dot{x} - 2\omega cos\phi\dot{z} \\ \ddot{z} = -g + 2\omega cos\phi\dot{y} \end{cases} \tag{11.2}$$

La position initiale du point M est l'origine du repère et sa vitesse initiale est nulle. En supposant que l'accélération de la pesanteur g est constante, on peut intégrer le système d'équations (11.2) et obtenir :

$$\begin{cases} x = \dfrac{gcos\phi sin\phi(-1 + 2\omega^2t^2 + cos2\omega t)}{4\omega^2} \\ y = \dfrac{gcos\phi(2\omega t - sin2\omega t)}{4\omega^2} \\ z = \dfrac{-2\omega^2gt^2 + gcos^2\phi(-1 + 2\omega^2t^2 + cos2\omega t)}{4\omega^2} \end{cases} \tag{11.3}$$

Cette solution montre clairement que la chute n'est plus verticale. Pour des chutes de faible durée, le produit ωt est petit. On peut effectuer des développements limités des

solutions (11.3) en fonction de ωt. En négligeant les termes d'ordre supérieurs à 4 on obtient :

$$x = 0, \quad y = \frac{1}{3}\omega\cos\phi g t^3, \quad z = -\frac{1}{2}gt^2$$

En éliminant le temps on obtient la relation suivante entre la déviation y et la hauteur de chute z :

$$y = \frac{2}{3}\cos\phi\omega z\sqrt{\frac{2z}{g}}$$

Ces résultats sont confirmés par l'expérience ce qui amène à la conclusion que le choix des axes issus du centre d'inertie de la terre donne des approximations plus précises de la réalité que celui des axes liés à la terre.

11.1.3 Les repères liés aux axes issus du centre d'inertie du système solaire et du centre d'inertie de l'Univers

D'autres phénomènes tels que celui des marées ne peuvent pas être expliqués dans le système des axes issus du centre de la terre. Le problème des marées est le suivant. Dans un repère formé par des axes issus du centre d'inertie de la terre, le mouvement de la lune devrait provoquer une marée par jour mais on observe en réalité deux marées par jour. Ce problème dont on ne va pas détailler la résolution a été réglé en abandonnant l'approximation du repère galiléen formé par des axes issus du centre de la terre et ayant des directions fixes par rapport aux étoiles pour celle du repère absolu formé par des axes issus du centre d'inertie du système solaire et ayant des directions fixes par rapport aux étoiles.

Le repère lié aux axes issus du centre d'inertie du système solaire

On considère des étoiles fixes formant un trièdre indéformable. Le repère est constitué du centre d'inertie du système solaire et des vecteurs directeurs unitaires des axes issus de ce point ayant une direction fixe par rapport aux étoile. On néglige l'action des étoiles sur le système solaire qui peut alors être pris comme un système isolé libre de toute force extérieure. Son centre de gravité est ainsi animé d'un mouvement rectiligne uniforme par rapport au repère galiléen dont le principe fondamental de la dynamique postule l'existence. Ce repère est appelé repère de Copernic.

Le repère lié aux axes issus du centre d'inertie de l'Univers

On s'est alors demander s'il n'est pas possible de trouver une approximation plus précise du repère galiléen théorique par rapport à laquelle le repère de Copernic ne serait pas en mouvement rectiligne uniforme. En supposant que l'espace occupé par la matière est borné on peut montrer, en utilisant le principe fondamental de la dynamique appliqué à l'Univers tout entier, que son centre d'inertie est animé d'un mouvement rectiligne uniforme par rapport à tout repère galiléen. On en déduit qu'un repère galiléen est lié au centre d'inertie de l'Univers.

11.1.4 Remarques

1. Dans la pratique on adopte suivant le degré de précision voulu, le repère lié à la terre ou celui de Copernic.

2. On a supposé en mécanique classique que le temps est absolu. Ainsi à côté des problèmes liés aux repères d'espace qui viennent d'être relevés ont surgi d'autres soulevés par des expériences qui ont mis en lumière le fait que la notion de temps absolu n'est qu'une approximation de la réalité. La résolution de ces problèmes a donné naissance à la théorie de la relativité.

Université de Lomé Année académique 2020-2021

Travaux dirigés de MTH228

Exercice I

Deux observateurs O_0 et O_1 situés à l'origine du repère d'espace $R = (O, \vec{x_0}, \vec{y_0}, \vec{z_0})$ et disposant de deux espaces de temps différents T_0 et T_1 observent le mouvement d'une particule P par rapport à R. Etablir une relation entre les vecteurs vitesses $\overrightarrow{V_0(P)}$ et $\overrightarrow{V_1(P)}$ de la particule calculés respectivement par les deux observateurs. Que peut-on en déduire pour le vecteur accélération de la particule ?

Exercice II

Un point M de masse m se déplace dans l'air par rapport au repère $R_0 = (O, \vec{x_0}, \vec{y_0}, \vec{z_0})$ avec $\vec{z_0}$ vertical ascendant. Il est soumis au champ de pesanteur de vecteur $\vec{g} = -g\vec{z_0}$, $g > 0$ et à la réaction freinante de l'air $\vec{R_a} = -m\alpha\vec{V}$, $\vec{V}$ étant la vitesse de M par rapport à R_0, $\alpha > 0$.

1- Soit $\vec{K}$ un vecteur, montrer que si $\dfrac{d\vec{K}}{dt}$ est colinéaire à $\vec{K}$ alors $\vec{K}$ est nul ou garde une direction fixe.

2- Appliquer le théorème de la résultante dynamique. En multipliant vectoriellement la relation obtenue par $\vec{z_0}$ et en utilisant la question précédente montrer que le mouvement du point M a lieu dans un plan vertical.

Problème I

Une plaque rectangulaire homogène $ABCD$ de masse m et de centre de gravité G est fixée aux extrémités A et B de sa longueur AB qui fait un angle α avec l'axe vertical $(O, \vec{z_0})$ du repère $R_0 = (O, \vec{x_0}, \vec{y_0}, \vec{z_0})$ tel que O soit le milieu du segment $[A, B]$. La plaque oscille autour de la droite (AB) et sa position est déterminée par l'angle θ qu'elle fait avec le plan vertical $(0, \vec{y_0}, \vec{z_0})$. On suppose que le contact en B est sans frottement. La plaque est soumise au champ de pesanteur de vecteur $\vec{g} = -g\vec{z_0}$, $g > 0$. On pose $\|\overrightarrow{AB}\| = 2a$ et $\|\overrightarrow{AD}\| = 2b$, $a > b$. On introduit le repère $R_1 = (O, \vec{x_0}, \vec{y_1}, \vec{z_1})$ tel que l'angle entre $\vec{y_0}$ et $\vec{y_1}$ soit égal à $\beta = \frac{\pi}{2} - \alpha$

1-Déterminer l'équation de la droite (AB).

2-Déterminer les coordonnées des points A, B et G dans le repère R_0.

3-Déterminer le moment cinétique en O de la plaque dans la base $(\vec{x_0}, \vec{y_0}, \vec{z_0})$.

4- Appliquer le principe fondamental de la dynamique en O et établir les équations du mouvement de la plaque et celles déterminant les réactions $\vec{R_A}$ et $\vec{R_B}$ en A et en B

Problème II

$R_0 = (O, \vec{x_0}, \vec{y_0}, \vec{z_0})$ est un repère orthonormé direct tel que l'axe $(O, \vec{z_0})$ est vertical ascendant. Il est considéré comme galiléen. Ce repère matérialisé constitue le bâti qui sert d'appui à une barre homogène S de longueur $2a$, $a > 0$, de masse m, de densité linéique constante λ, de centre de gravité G et d'extrémités A et B. L'extrémité A glisse sans frottement sur l'axe $(O, \vec{z_0})$ et l'extrémité B glisse sans frottement dans le plan $(O, \vec{x_0}, \vec{y_0})$.

On pose $\vec{z} = \dfrac{\overrightarrow{BA}}{\|\overrightarrow{BA}\|}$, $\vec{v} = \dfrac{\overrightarrow{OB}}{\|\overrightarrow{OB}\|}$

1- La position de S par rapport à R_0 est entièrement déterminée par les angles $\psi = (\vec{x_0}, \vec{v})$ et $\theta = (\vec{z_0}, \vec{z})$ mesurés respectivement autour de $\vec{z_0}$ et $\vec{n}$; le sens de $\vec{n}$ étant choisi tel que $(\vec{n}, \vec{v}, \vec{z_0})$ soit une base orthonormée directe. Déterminer les coordonnées de G dans le repère $(0, \vec{n}, \vec{w}, \vec{z})$.
2- Déterminer dans la base $(\vec{n}, \vec{w}, \vec{z})$ la matrice d'inertie en A de S et le moment cinétique en A de S dans son mouvement par rapport à R_0.
3- Appliquer le principe fondamental de la dynamique en A et établir les équations du mouvement de la barre et celles déterminant les réactions $\vec{R_A}$ et $\vec{R_B}$ en A et B.

Problème III

$R_0 = (O, \vec{x_0}, \vec{y_0}, \vec{z_0})$ est un repère orthonormé direct tel que l'axe $(O, \vec{z_0})$ est vertical ascendant. Il est considéré comme galiléen. Ce repère matérialisé constitue le bâti $\mathcal{B}$ qui sert d'appui à une coque sphérique S de masse m, de densité surfacique constante λ, de centre G et de rayon R. Un point A de S est maintenu fixe sur l'axe $(O, \vec{z_0})$ de telle sorte que $\overrightarrow{OA} = R\vec{z_0}$ par une liaison sphérique parfaite et S reste en contact ponctuel avec le plan $(O, \vec{x_0}, \vec{y_0})$ en un point noté I. Le repère $R = (G, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$ est un repère lié à S tel que $\overrightarrow{AG} = R\vec{x}$. La position de S par rapport à R_0 dépend des deux angles d'Euler $\psi = (\vec{x_0}, \vec{x})$ mesuré autour de $\vec{z_0}$ et de $\phi = (\vec{z_0}, \vec{z})$ mesuré autour de $\vec{x}$.
A/ On suppose que le contact en I est sans frottement
1- Montrer que le torseur des actions de liaison exercées par $\mathcal{B}$ sur S en A, $\mathcal{T}_1$ et le torseur des actions de liaison exercées par $\mathcal{B}$ sur S en I, $\mathcal{T}_2$ sont des glisseurs. Montrer que $\mathcal{T} = \mathcal{T}_1 + \mathcal{T}_2$ torseur des actions de liaison de $\mathcal{B}$ sur S a un moment nul par rapport aux axes $(A, \vec{z_0})$ et $(A, \vec{x})$.
2- Déterminer les composantes dans la base $(\vec{x}, \vec{v}, \vec{z_0})$ de la matrice d'inertie en A de S, du moment cinétique en A de S dans son mouvement par rapport à R_0, $\overrightarrow{\sigma_A^{(0)}}(S)$, du moment dynamique en A de S,$\overrightarrow{\delta_A^{(0)}}(S)$.
3- Ecrire les équations du mouvement de S par rapport à R_0 et les résoudre pour déterminer ψ et ϕ.